

索取号: K90/7.544:191302105

南京师范大学

硕士学位论文



动态体积云实时模拟方法研究

研 究 生 : 陈乐佳
指 导 教 师 : 江南 教授
培 养 单 位 : 地理科学学院
一 级 学 科 : 地理学
二 级 学 科 : 地图学与地理信息系统
完 成 时 间 : 2022 年 3 月 18 日
答 辩 时 间 : 2022 年 5 月 20 日

摘 要

虚拟地理环境是由地理学和地理信息学的学者们提出的一个跨学科研究的新方向，自然景物的模拟是其重要的研究课题之一，而云的模拟是自然景物模拟中不可或缺的一部分，实时逼真的云会显著增加三维场景的协调真实性。

云的模拟过程主要分为建模和渲染。其模拟方法主要分为基于物理模型和基于经验模型两种方法。基于物理模型的方法模拟了云内部真实的物理活动但计算量庞大无法得到实时的效果，且渲染阶段仅计算表面点的光的传播，无法体现光在大气或云内部的物理交互过程。基于经验模型的方法是归纳云的特征来对其进行数学建模，具备更好的实时可控性，但其效果好坏取决于建模过程和渲染方法。针对上述问题，本文针对经验模型中的体积云方法进行深入研究，主要研究内容与成果如下：

（1）提出了一种基于改进噪声函数的体积云建模方法

本文通过 Perlin-Worley 噪声的分型噪声模拟出具有云翻涌特征的体积场，基于形状、密度映射控制生成云的形状，引入细节噪声来为云层边缘增加细节，使用全局密度、覆盖率来对云生成的类型进行调控。本文提出的体积云建模方法可以形成逼真、具备现实云特性的动态云。

（2）研究和实现了静态视点下的体积云渲染及优化

本文提出了一种在静态视点下的体积云渲染优化方法。该方法结合比尔-朗伯定律、相位函数对体积云光照进行模拟计算，并对静态视点下的光线步进算法进行优化，包括使用可变步长、全局覆盖率和全局密度进行不同形态云的步长的调节。该方法模拟出的体积云着色更加真实，且提升了渲染效率。

（3）研究和实现了运动视点下体积云的渲染及优化

针对视点运动时引起的混叠现象，本文研究了在运动视点下的体积云渲染优化方法。首先探究了视点进行简单运动时，基于运动补偿思想的样本切片布局，然后研究了当视点进行复合运动时，基于正六面体和正十二面体空间切片布局的渲染优化方法。通过引入样本切片布局，消除了由于视点运动而引发的混叠现象。

关键词：体积云；光线步进；Perlin-Worley 噪声；体采样

Abstract

Virtual geographic environment is a new trend of interdisciplinary research, which proposed by scholars of geography and geoinformatics. The simulation of natural scenery is one of its most important research topics, and cloud simulation is an indispensable part of it. Real-time realistic clouds significantly increase the realism of 3D scenes.

The simulation of cloud is mainly divided into two parts: modeling and rendering. The methods are divided into two kinds, basing on physical model or empirical model. Physical model simulates the physical activities of the cloud, but the calculation is too large to obtain real-time requirement, and the rendering state only calculates the light propagation on the surface, Inability to reflect the inside physical interaction of the light and the cloud. The empirical model simulates the characteristics of the cloud. Which can control the shape of the cloud easily. But the result depends on the modeling state and rendering method. Regarding the above issues, the paper studies the volume cloud method in empirical model. The main research contents and achievements are presented:

(1) A volumetric cloud modeling method is proposed.

In this paper, the fractal noise of Perlin-Worley is used as the volume field of the cloud. Using the mapping of shape and density to control the shape of the cloud. Using detail noise to add detail to the edges of clouds. Using global density and global coverage to control the type of the cloud. The volume cloud modeling method proposed in this paper can form realistic clouds.

(2) Realizing the rendering and optimization in static viewport.

In static viewpoint, the paper proposes an optimization method for volumetric cloud rendering. The method combines Beer-Lambert law and phase function to simulate the illumination of volume clouds. And optimizing ray marching algorithm, Including using variable ray step, global coverage and global density for different clouds to adjust the ray step. The light shading simulates by this method is more realistic, and the optimized algorithm can form high-quality rendering result and at the same time greatly reducing the rendering time.

(3) An optimized rendering method is proposed in moving viewport.

The moving viewport can cause strong aliasing. A volume cloud rendering method is proposed in moving viewport. Firstly, the sample slice layout based on the idea of motion compensation is studied, Then the rendering optimization method based on the space slice layout of regular hexahedron and regular dodecahedron is studied. Aliasing caused by viewpoint motion is eliminated by using the sample slice layout.

Key words: Volume cloud, Ray march, Perlin-Worley noise, volume sampling

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 基于物理模型的方法.....	2
1.2.2 基于经验模型的方法.....	4
1.2.3 研究现状小结.....	6
1.3 研究目标与研究内容.....	6
1.3.1 研究目标.....	6
1.3.2 研究内容.....	6
1.4 研究方法与技术路线.....	7
1.4.1 研究方法.....	7
1.4.2 技术路线.....	7
1.5 论文结构.....	8
第 2 章 云模拟相关理论	10
2.1 云的类型介绍.....	10
2.2 云建模原则.....	11
2.3 云的光照概述.....	12
2.4 高阶着色器语言.....	13
2.5 本章小节.....	13
第 3 章 基于改进噪声函数的体积云建模	14
3.1 Perlin-Worley 噪声的生成.....	14
3.1.1 基于 Perlin 噪声的基础构建	14
3.1.2 Perlin 噪声的细节构建	15
3.1.3 Worley 噪声的构建方法	16
3.2 基于形状、密度映射的不同类型云的生成方法	18
3.2.1 全局参数函数说明.....	18
3.2.2 天气图.....	19
3.2.3 形状映射方程.....	20
3.2.4 密度映射函数.....	20
3.2.5 形状细节噪声.....	20
3.3 本章小结.....	24
第 4 章 静态视点下体积云的渲染与优化	25
4.1 光线步进方法.....	25
4.1.1 光线步进优化原理.....	26

4.1.2 光线步进优化实验.....	28
4.1.3 朝太阳方向的步进.....	30
4.1.4 Blue-noise	31
4.2 光照计算.....	31
4.2.1 AABB 包围盒.....	33
4.2.2 比尔-朗伯	34
4.2.3 Henyey-Greenstein.....	35
4.3 本章小结.....	35
第 5 章 运动视点下体积云的渲染与优化	37
5.1 混叠现象.....	37
5.2 基于运动补偿思想的采样方法	39
5.2.1 摄像机前进后退和平移运动.....	39
5.2.2 摄像机旋转运动.....	40
5.2.3 摄像机复合运动.....	41
5.3 本章小结.....	46
第 6 章 实验与分析	48
6.1 实验环境.....	48
6.2 实验设计.....	48
6.2.1 实验数据	48
6.2.2 实验方案.....	48
6.3 实验结果与分析.....	49
6.3.1 可变步长.....	49
6.3.2 通过全局覆盖率调整步长.....	51
6.3.3 通过全局密度调整步长.....	54
6.3.4 模拟不同类型云	56
6.4 本章小结.....	59
第 7 章 总结与展望	60
7.1 总结.....	60
7.2 展望.....	60
参考文献.....	62

图目录

图 1.1 总体技术路线图.....	8
图 2.1 低云族.....	10
图 2.2 中云族.....	11
图 2.3 高云族.....	19
图 3.1 Perlin 噪声	15
图 3.2 分形噪声构建细节.....	15
图 3.3 Perlin 噪声湍流效果	16
图 3.4 Worley 噪声	17
图 3.5 Worley 噪声取反结果	17
图 3.6 Perlin-Worley 噪声	17
图 3.7 建模流程图.....	18
图 3.8 天气图.....	19
图 3.9 梯度天气图可视化结果.....	19
图 3.10 云采样的 3D 噪声	21
图 3.11 云的基础形状构建.....	21
图 3.12 细节噪声.....	21
图 3.13 云的模拟结果.....	23
图 3.14 云的模拟对比图.....	23
图 4.1 可视化步进光线示意图.....	25
图 4.2 大气中光线步进示意图.....	26
图 4.3 水平线方向增大步长.....	27
图 4.4 云外增加步长示意图.....	27
图 4.5 细节噪声.....	27
图 4.6 可变步长进行优化.....	28
图 4.7 可变步长导致远处云的噪点问题.....	29
图 4.8 全局覆盖率调整步长.....	29
图 4.9 全局密度调整步长.....	30
图 4.10 采样示意图.....	28

图 4.11 向太阳步进对比.....	30
图 4.12 Blue-noise	31
图 4.13 Blue-noise 减轻层纹	31
图 4.14 内/外散射	32
图 4.15 引入比尔-朗伯定律的渲染结果	34
图 4.16 引入 Henyey-Greenstein 相位函数的渲染结果.....	35
图 5.1 混叠现象成因示意图.....	40
图 5.2 体渲染中的采样切片.....	38
图 5.3 混叠情况.....	38
图 5.4 摄像机向前运动.....	39
图 5.5 向前运动时采样向后补偿.....	40
图 5.6 相机旋转时使用平行切片.....	40
图 5.7 旋转时样本切片.....	41
图 5.8 旋转时进行弧形采样.....	41
图 5.9 单个样本切片布局.....	41
图 5.10 两组样本切片布局.....	42
图 5.11 转换切片平面时遇到的边缘生硬情况.....	42
图 5.12 平面两组采样切片示意图.....	43
图 5.13 六面体样本切片平面.....	44
图 5.14 十二面体样本切片平面.....	44
图 5.15 六面体渲染结果 (0.6ms)	45
图 5.16 十二面体渲染结果 (0.6ms)	45
图 5.17 样本切面交汇处云的渲染结果.....	46
图 6.1 固定步长作为参考图像.....	49
图 6.2 使用可变步长 $inc=0.1$ 的渲染结果.....	50
图 6.3 使用可变步长 $inc=0.06$ 的渲染结果.....	50
图 6.4 使用可变步长 $inc=0.05$ 的渲染结果.....	50
图 6.5 使用可变步长 $inc=0.04$ 的渲染结果.....	51
图 6.6 原始可变步长作为参考图像.....	52

图 6.7 multmin=0.2 进行步长调节的渲染结果.....	52
图 6.8 multmin=0.3 进行步长调节的渲染结果.....	53
图 6.9 multmin=0.4 进行步长调节的渲染结果.....	53
图 6.10 固定步长作为参考图片.....	54
图 6.11 divmin=0.1 调整步长的渲染结果.....	55
图 6.12 divmin=0.2 调整步长的渲染结果.....	55
图 6.13 divmin=0.3 调整步长的渲染结果.....	56
图 6.14 积云的模拟结果 ($gc = 0.6, gd = 1$)	57
图 6.15 层积云的模拟结果 ($gc = 0.8, gd = 0.5$)	58
图 6.16 层云的模拟结果 ($gc = 1, gd = 0.35$)	58

表目录

表 6.1 系统硬件开发环境.....	47
表 6.2 通过改变incrate值来进行步长的调节.....	51
表 6.3 通过改变multmin值来进行步长的调节	53
表 6.4 通过改变divmin值来进行步长的调节.....	56

第1章 绪论

1.1 选题背景与意义

虚拟地理环境 (Virtual Geographic Environments, VGE) 是由地理学和地理信息学的学者们提出的一个跨学科研究的新方向^[1]。VGE 是基于网络的多用户三维虚拟环境, 可用于地理学的多种数据表达, 未来场景的预见, 虚拟旅游, 模拟分析复杂的地学现象等方面^[2], 随着地理信息系统软件的推广, 其在生态系统研究、灾害防治、军事训练等方面的应用也越来越多, 逐步成为地理学研究的新手段和政府、学校、企业不可或缺的助手。

自然景物的模拟是虚拟地理环境中重要的研究课题之一, 其模拟的优劣很大程度上决定了自然场景的真实、沉浸感^[3]。云是自然景观组成的一部分, 它以各种形态在天空中漂浮着, 给人无尽的灵感享受。如果缺少云的模拟, 将会显著降低场景的协调真实性。由于云在空间和时间上面都是不规则的, 且内部有与光线交互的散射吸收过程, 所以模拟具有真实感的云面临很多挑战。

云的模拟过程主要分为建模和渲染。建模需要归纳云的特征来进行分类设计和实现, 渲染需要利用建模结果来进行光照计算, 并将云层在屏幕上绘制出来。传统的建模主要使用多边形网格、非均匀有理 B 样条、曲面细分等表面建模方法来创建 3D 对象, 其渲染部分是通过表面着色算法建模的。由于仅计算表面点的光的传播, 无法体现光在大气或云内部的物理交互过程。

与传统建模相反, 体素渲染描述了用于从三维标量数据生成图像的多种技术, 这些技术最初是由通过对自然现象的测量或数值仿真来获取体及数据的科学可视化驱动发展的。体素渲染非常适合描述模糊的对象, 例如流体、气体、云、雾和火等自然现象, 可以模拟光与物体内部的交互^[4-6]。体绘制中通常使用光线投射算法, 可以生成高质量图像。但其需要进行大量的计算, 影响实时渲染效率。

随着计算机硬件的发展, 在 VGE 中实时渲染技术越发受到重视。实时渲染技术是指将三维场景通过计算机图形学算法绘制到屏幕中, 并进行实时输出显示。特点是可进行实时操控交互, 实现逼真的效果。云的模拟必须保证真实、实时、动态和可交互的特点^[7]。在体积云的渲染中, 效率瓶颈是对体素数据的大量采样, 如何优化采样方法并保持高质量的图像渲染结果是体积云渲染的必然要求。

基于上述背景, 本文要完成的工作是进行体积云渲染, 使其逼真、实时、动态可以交互, 并探究一种动态视点下的体素渲染方法, 使得在较少资源占用

的情况，当视点运动时也能取得良好的渲染效果。

1.2 国内外研究现状

大气中存在着水蒸气，这些水蒸气遇到冷气液化，与空气中的微尘结合为可见的聚合物，被称为云。云的外观是由云粒子将太阳光进行吸收散射而形成的。这种散射是无选择性，与入射光波长无关，因此天空中的云大多是白色的。动态云的模拟方法主要有两类：基于物理模拟的方法和基于经验模型模拟的方法。基于物理的建模方法往往真实感更强，建模过程考虑与云形成相关的各种因素，但是计算量庞大绘制效率较低。基于经验模型的方法通过数学模型进行近似模拟，归纳云的特征对云进行建模，较于物理模型有更好的实时性，且得到的建模结果是可控的，其结果取决于建模效果和渲染效率。

1.2.1 基于物理模型的方法

基于物理模型的方法是通过求解数值流体动力学方程，研究云形成的物理过程来模拟云。从云的物理学角度出发，探讨了云的形成、运动、消失等过程，通过求解云的运动方程，水平衡和热力学等方程，可以形成非常逼真的云，但通常计算量非常庞大机器渲染速度较慢。主要技术有粒子系统和气泡建模方法。

粒子系统通常用于模拟不规则的物体，通过将物体作为大量不规则、随机分布的粒子，给每个粒子设置属性，如坐标速度等，对于云的模拟，每个粒子代表云团中的水滴。但是云的细节描述较为复杂，随着粒子属性的增加效率会不断减低，粒子系统的效率取决于纳入考虑的属性集的复杂度，随着复杂度的增高，粒子系统的效率会逐步降低。在这种情况下，需要使用其他方法。

气泡建模是气泡来模拟云团。每个气泡由中心、半径、权重等参数表述，气泡是由多层重叠的曲面构成的。气泡建模的曲面可以被拉伸，可以使用多种渲染方式进行绘制，在完成云的建模后可以采用分形法增加模型细节^[8]。

在模拟云的形态时，最常用的流体动力学方程是 Navier-Stokes^[9]方程，其中 Harris^[10]方法非常具有代表性，该方法通过求解云生成过程中的速度温度气压等物理参数，生成逼真的符合物理特性的云，但其计算量非常庞大。Stam^[11]研究了一种通过简化动力学方程来快速模拟云雾的方法。通过求解扩散方程主要关注云雾的移动和移动中的密度变化来制作稳定的云。但这种模拟运行在高性能的工作站上，在标准 PC 端做大规模的云层渲染还是比较耗费性能，此外，没有加入相位函数来模拟云的形成。Kajiya^[12]研究了一种包括上述相位函数的方法，在这种方法中，流体动力学以数值方式求解，然而其计算非常复杂十分

耗费性能。Dobashi^[13-14]研究了一种快速模拟云层的方法，这种方法通过使用元胞自动机的思想，在体素格子上设置布尔值来模拟云的生成过程。因为使用了较为简单的物理模型，很难模拟天空中各种类型的云，目前展示只有积云的结果。在此基础上，Miyazaki^[15]结合了大气流体动力学方程和耦合映像格子（CML）来模拟各种形状的云。CML 是元胞自动机的扩展方法，计算成本较低。CML 将模拟空间细分为格子，每个格子上有几个状态变量，通过调节几个物理参数，用户可以交互式的控制云的形状。Xiao X^[16]通过结合粒子喷射、光线投射和表面法线估计技术，在屏幕空间中渲染高质量的流体表面。他们使用粒子飞溅来加速光线投射的过程，并使用主成分分析估计表面法线，能够保持流体的细节。Goswami^[17]提出了用拉格朗日模型进行优化，通过引入粒子-粒子、粒子-隐式环境的相互作用，来绘制具有气象学性质的云的模型。Roettger^[18]使用了 LOD 技术，提出了一种体渲染方法，该方法建立分层四面体网格数据，并用八叉树来建立体数据等级，这种方法适用于大场景的模拟。

国内方面，任威^[19]等人提出了一种大规模三维云实时模拟的方法，他们利用 Navier-Stokes 流体力学公式生成动态的云，并提出一种基于八叉树模型简化云粒子数的策略。其渲染是根据 cell 进行绘制，并结合 Impostor 技术，实现大规模云的实时渲染，但这种方法绘制的云是静态的，无法使得虚拟环境更真实。刘芳^[20]等人对体积云模拟的常用的物理和经验方法进行综述，包括粒子系统、气泡建模、体素建模、纹理映射和噪音函数方法。他们首先通过噪音函数并加入时间维来实现体积云的模拟，引入细胞自动机理论，实现云的动态生成和消失模拟。唐兆^[21]等人提出将物理仿真和艺术可控性相结合，利用 Navier-Stokes 流体力学方程描述单一云的形态，通过将盒子进行堆积来描述云的基本形状，然后在盒子内部按照流体动力学公式进行粒子填充，建立三维云模型。并提出了一种改进的 Impostor 技术来提高大规模云的渲染速度。其开发的三维云仿真系统在实际使用中取得了较好的效果。刘世光^[22]等人提出了一种三维动态云模拟的新方法，首先在低分辨率网格上求解云的速度场和密度场，然后使用纹理漂移的方法增加云表面的细节，最后使用纹理平铺的方法对 GPU 并行渲染进行加速，完成云的渲染。但这种方法很难调整云的形状，需要进行反复调整参数，不利于使用者进行控制。姚海^[23]等人使用元胞自动机理论对云建模，加入风力影响控制云的形态，云的密度由 Murakami 的元球方法进行计算。云的光照模型通过单散射和多重散射进行建模，利用连续帧之间的相关性实现云层的实时渲染。

1.2.2 基于经验模型的方法

基于经验模型的方法是归纳云的特征来对其进行数学建模，由经验模型得到的结果是可以控制的，较于物理模型方法具有更好的实时性。基于经验模型的方法主要有三种：平面云方法、模型云方法和体积云方法。

平面云方法是使用一个 2D 纹理通过纹理映射的方法，将纹理贴到天空盒等面上显示图像。该方法得到结果比较粗糙，无法体现云的特征特性。

模型云方法是通过模型加贴图的方法进行建模。这种方式的优点是便于艺术家进行效果控制，可以通过基于物理的渲染（PBR）得到好的图像效果。但是由于模型是固定的，模拟现实中多样的云时不够灵活，对于大规模云海的模拟局限性很大，由于模型是固定的，云海在风力作用下运动是无法模拟的，也无法模拟穿云与云的交互作用。

体积云方法是利用体素建模的方法，通过体素建模的结果作为云的体积场，在体积场内任意点进行采样，该采样结果即为该点处云的密度。主要有两种体素建模的方法，通过程序性纹理噪声或者体纹理作为体积云的体积场。程序性纹理更具备随机性，能更好的体现云的特征，体纹理的方法更适合艺术家控制生成的结果。

Blinn^[24-25]研究光与物质之间的物理作用过程，他将密度模型引入建模的过程中，并提出了一种单散射光照模型。之后 Blinn 使用射线追踪技术和高度场对云进行建模。Unbescheiden^[26]使用简单粒子系统来模拟云，通过减少粒子数目来减少计算和渲染时间，利用纹理贴图，实现了烟雾和云的模拟。Perlin^[27-28]提出使用 Perlin 噪声来模拟云，Perlin 噪声是基于晶格的梯度噪声，是将不同振幅和频率的噪声进行叠加，可以模拟不规则自然物体如山脉、地形、云朵的形成。Gardner^[29]使用简单的平面和曲面进行云的模拟，其透明度和表面阴影由数学纹理函数来生成，使用了分形纹理到椭球体的映射技术。Cui H^[30]等在比较分析了云渲染的常用方法后，提出了一种新方法，该方法结合粒子系统和分形算法，最终形成了生动的烟雾效果。谢永华^[31]等人提出了一种基于感兴趣区域自适应网格结构的三维气象云，在云的模拟中主要选取消光系数作为特征，这种方法引入了天气研究与预报（Weather Research and Forecasting Model, WRF）模式，所模拟出的云具有气象学意义。针对粒子系统复杂度高的问题，王畅^[32]等人提出了一种改进方案，首先通过计算云粒子之间的关系建立结构化模型，基于 WRF 模式数据建立真实三维云，在渲染阶段使用公告牌技术，并结合 Imposter 技术提高纹理绘制速度，建立的云在效果上与真实云还有一定差异。Jimenez^[33]等人提出了一种使用递归语法创建随机分形云的新方法，能够体现云中的光散

射特性和分形函数带来的不对称性，在性能和效果之间取得较好的平衡。

蒋立辉^[34]等人提出了一种基于体绘制并改进光照模型的体积云渲染方法，他们引入粒子系统表示云粒子，并使用光线投射算法，针对算法多次前向散射造成资源浪费的情况进行改进，并改进了相位函数实现了云的模拟。罗月童^[35]等人改进了体绘制中的光线投射算法，提出了一种基于结构特征的自适应算法，首先通过分析光线方向的变化获取特征段，然后基于启发式规则（次序、尺度、重要度等）计算特征段的可见度和不透明度，这种方法可以揭示体数据特征但运行速度较慢，不适用于云的实时渲染。Montenegro^[36]提出了一种结合隐式建模与程序纹理新的云的渲染方法，针对结合两者所引起的参数复杂不直观、整体和局部模型难以结合的问题提出了自己的解决方案，通过将程序纹理生成的噪声细节在平滑混合前以不同的尺度独立地附加在每个隐式图元上，可以建模出更精细的云的形状。Dobashi^[37-39]等人首先提出了一种考虑多重散射、天空效果、地面反射的真实感云的模拟。其云的模拟主要考虑了两个因素，一个因素是云中粒子的多重散射，另一个因素是天空颜色的变化。之后他们又提出了一种计算简单高效的体积云模拟方法，使用元胞自动机理论并简化云形成的动力学方程，之后使用开放图形库 OpenGL 模拟真实感云。Bouthors^[40]等人提出了一种层状云模拟方法，该方法通过衡量层状云内多重各向异性米氏散射的重要性，以及地面和云底之间由于太阳光照造成的相互反射，通过计算光照模型的所有光路并使用相位函数保留各向异性行为来模拟逼真的云。在此基础上 Bouthors^[41]等人进行进一步的研究，提出了一种多重异性散射模拟技术，这种技术不需要进行切片和光线步进，因此可以快速计算散射的光传输量，最终可以实现 2-10 帧每秒具有非常真实光照的层状云。Egor Ysov^[42]等人提出了一个新的渲染方法来模拟真实感层积云，这种方法中的云是由粒子的随机旋转和缩放副本组成的，在预处理的过程中首先将深度、散射光方向、光照方向等信息存储到查找表中，在渲染的过程中，使用查找表中的信息进行计算。这种方法依赖于一种叫做体积感知混合的功能来准确混合相交粒子，这个功能仅在 Intel HD 图形卡上支持。Schneider^[43-44]等人在《地平线：零之黎明》中开发了一个新的云层系统，他们通过结合 Worley 和 Perlin 噪声和光线步进的渲染方法来模拟实时动态的体积云。Hufnagel^[45]等人对云的光照和渲染进行综述，在综述中，作者讲述了模拟原理和不同技术的实现，并进行对比分析，讨论不同方法的使用场景。Elhaddad^[46]通过近似 Lennard-Jones 势能来简化和模拟云，为了解决 Lennard-Jones 势能中的 N 体问题，他们将空间分成多个单元来最小化粒子见的相互作用，并定义了一个截止距离来执行相邻粒子的计算，仿真云的流体运动状态，流畅且计算成本较低，适用于大规模的云的渲染。

1.2.3 研究现状小结

(1) 大部分体积云建模方法忽视根据使用者需求灵活生成不同类型的逼真的云。体积云建模需要使用 Perlin-Worley 噪声作为体积场，但大多数噪声模型比较粗糙缺乏细节，难以体现云分形的特征。并且现实中的云具有不同的形状特性，如何建立符合云特性的体积云模型是模拟逼真云的必然要求。

(2) 现有的体积云渲染方法不能满足根据云的形态进行高效自适应渲染。大多数体积云渲染所需的光线步进算法步长固定，而对于较远或较薄形态的云会导致性能的无谓开销，因此，根据云的形态进行步长的调节，并模拟光通量在云层中的物理过程，是实现高效、逼真体积云渲染的必然要求。

(3) 大部分体积云渲染方法都假定场景静止不变。但在目前实际的应用中，往往存在相机运动的动态场景，并且伴随着相机本身的姿态运动，适用于静态场景的体积云渲染方法，在动态场景中不再可靠。此外，动态场景中大规模的噪声采样是造成算法效率低的主要原因。

1.3 研究目标与研究内容

1.3.1 研究目标

针对传统体积云建模难以体现云特性，静态视点下渲染效率低，运动视点下场景难以平稳渲染的问题，本研究以计算机图形学和虚拟现实理论为支撑，面向静态视点场景，分析云特性对光线步进算法的作用机制，实现静态视点下体积云的高效、逼真渲染；面向运动视点场景，分析视点运动对样本切片布局的影响规律，实现运动视点下体积云的高效、稳定渲染。

1.3.2 研究内容

(1) 基于改进噪声函数的体积云建模

分析云的特征，研究基于 Perlin 和 Worley 噪声的体积场建模方法；分析现实云的类型，研究云的生成控制方法；提出了基于改进噪声函数的体积云建模方法。

(2) 静态视点下体积云的渲染及优化

针对静态视点下场景渲染效率低的问题，分析不同形态的云对光线步进算法步长的影响规律和光穿云时的物理过程，提出了在静态视点下实现体积云逼真、高效渲染的优化方法。

（3）运动视点下体积云的渲染及优化

针对运动视点下渲染场景的混叠现象，引入样本切片作为视点运动时的噪声采样点；当视点进行简单运动时，提出了基于运动补偿思想的采样方法；当视点进行复合运动时，提出了引入多组空间切片来消除混叠的方法。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

（1）文献总结法

通过查阅相关文献，总结文献中已有的体积云实时模拟方法存在的问题和不足，针对现有方法的不足之处，做出改进。

（2）对比分析法

将现有的主流体积云模拟方法的结果数据与本文的方法在渲染效果、效率方面进行对比，以验证本文方法的有效性。

（3）实验验证法

编写实验代码，实现体积云建模-静态视点下的体积云渲染及优化-运动视点下体积云的渲染优化等功能，观察渲染结果是否具备美观性和高效率，从而验证本文方法的可行性和可靠性。

1.4.2 技术路线

本文分三个部分展开动态体积云实时模拟方法研究。

（1）基于改进噪声函数的体积云建模：建立基于 Perlin-Worley 噪声的分形噪声的体积场，使模型具备云的特征；建立基于形状、密度映射的云的生成控制方法，使模型具备现实云的形态；引入全局覆盖率和全局密度对云的类型进行调控。

（2）静态视点下体积云的渲染及优化：使用优化后的光线步进算法对体积云进行渲染，优化步骤包括可变步长，通过全局覆盖率和全局密度进行步长调节。使用比尔-朗伯定律和 HG 相位函数模拟光线穿云过程发生的吸收、外散射和内散射情况。

（3）运动视点下体积云的渲染及优化：针对视点运动时引发的混叠现象，研究当视点进行简单运动（前进后退、旋转或平移）时，基于运动补偿的思想的样本采样方法。重点研究当视点进行复合运动时，在空间中引入多组切片平面来消除混叠的方法。

(4) 总体技术路线如图 1.1 所示：

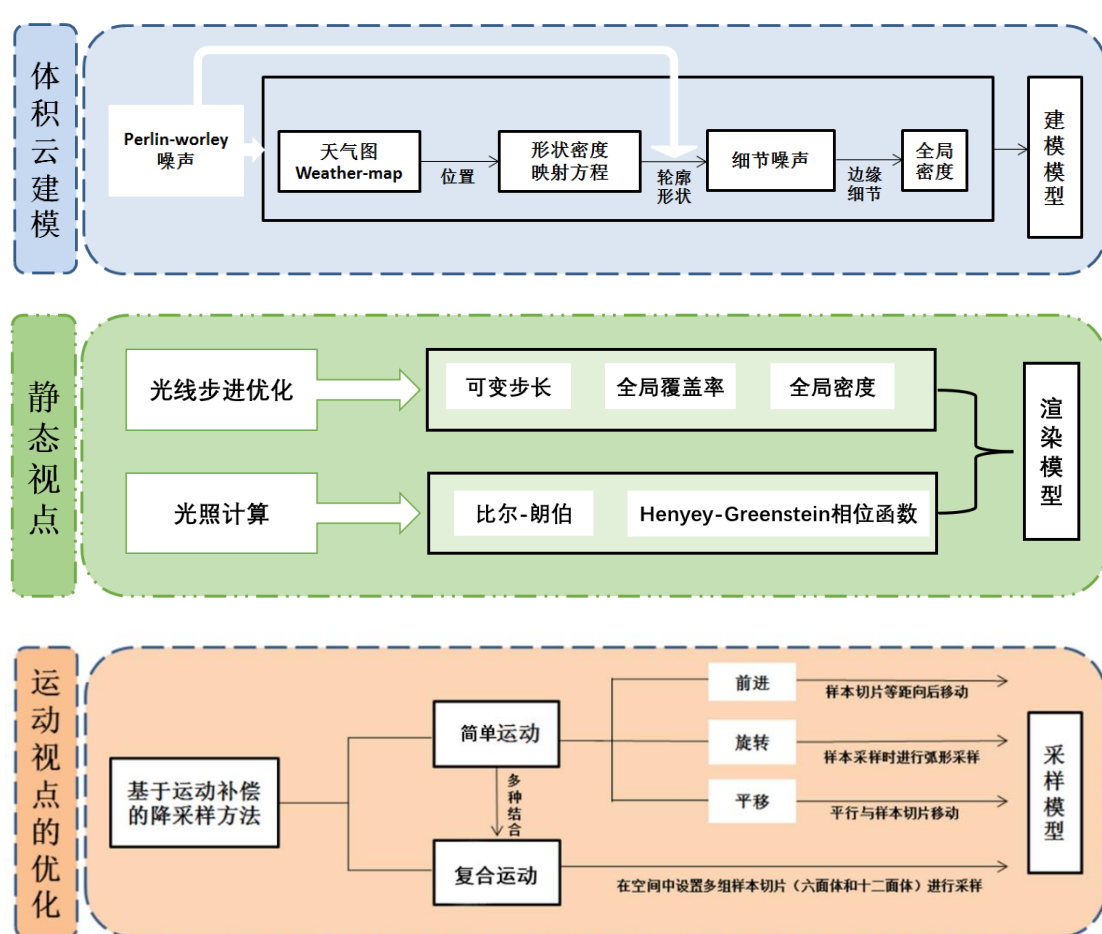


图 1.1 总体技术路线图

1.5 论文结构

本论文共计六章，以下列出各章主要内容与主要的研究工作。

第一章：绪论

本章介绍了论文的选题背景与研究意义，介绍了云建模的两种方法：基于物理模型和经验模型，分析了国内外在云建模技术的研究进展以及存在的问题，并据此提出本文的研究目标、研究内容、研究方法和技术路线。

第二章：云模拟相关理论

本章通过分析云的形成特点和原因，考虑现实中云的不同类型，总结出云的几点建模原则。分析了光穿云的物理过程并且介绍了本文所需的技术

第三章：基于改进噪声函数的体积云建模

本章提出一种逼真且易于调控云的生成形态的体积云建模方法。通过分形函数结合 Perlin-Worley 噪声，模拟出逼真的具有翻涌特征的体积场。使用形状、密度映射来对云的生成类型、形态进行调控，其中包括使用天气梯度图、形状

密度映射方程、添加细节噪声等方法来增强云的逼真性。

第四章：静态视点下体积云的渲染及优化

本章提出了一种静态视点下，高效、逼真渲染体积云的方法。其中包括使用可变步长，通过全局覆盖率和全局密度参数进行步长的调节。使用比尔-朗伯定律和 HG 相位函数模拟光线穿云过程发生的吸收、外散射和内散射情况。

第五章：基于运动视点的体积云渲染优化

针对运动视点下渲染场景的混叠现象，研究了当视点进行简单运动时，基于运动步长思想的平面样本切片布局。当视点进行复合运动时，研究了正十二面体和正六面体空间切片布局来消除混叠情况。

第六章：实验结果与分析

设计原型系统对本文提出的体积云实施模拟方法的有效性和实际效果进行验证，并对实验结果进行分析。

第七章：总结展望

总结本文工作与研究成果，指明本文研究方法的一些缺点不足，并展望下一步的研究内容与方向。

第2章 云模拟相关理论

要对云进行模拟，需要了解云的相关理论知识，其中包括云的特性及光通量在云中的物理过程。本章介绍了云的形类型、建模原则、光照模型及模拟云所需的相关技术。

2.1 云的类型介绍

云的形态主要有三种：大团的积云、大片的层云和纤维状的卷云，国际气象组织将云分为十大云属，按照云底高度可以将其划分为三个云族：低云族、中云族、高云族。

(1) 低云族：

低云族主要在 2.5km 以下的大气中，主要包括积云、积雨云、层云、层积云，积云是最容易辨认的类型，呈现棉花状，常见于夏天天空，如图 a 所示。积雨云由积云发展而来，并伴随有雷暴阵雨，云体高耸并底部较暗，如图 b 所示。层云形成密度较小的云层，接地就成为雾，如图 c 所示。层积云是由积云扩散而成，或由层云的聚集分裂形成，如图 d 所示。

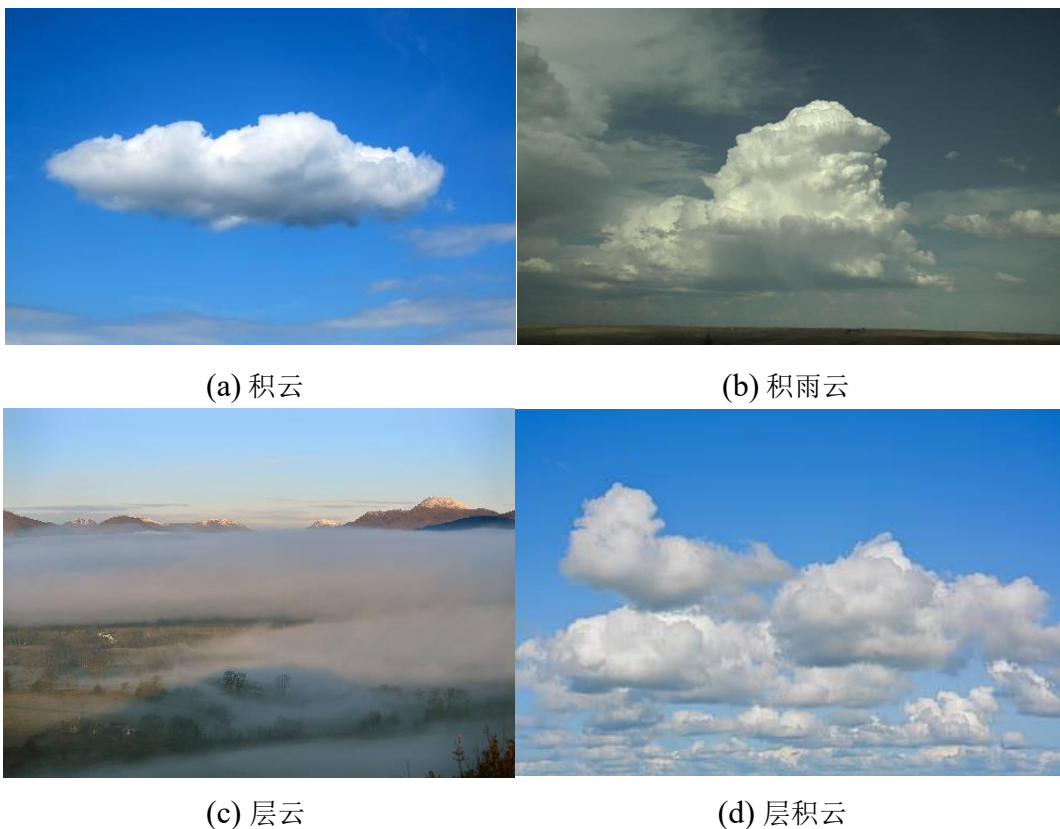


图 2.1 低云族

(2) 中云族:

中云族是在 2.5km 到 6km 的高空形成, 主要包括高层云和高积云。高层云云底呈均匀带条纹的幕状, 分布范围较广, 常形成一层薄薄的无特征的灰蓝或灰白层, 可以蔓延到整个天空。高积云常呈扁圆形、瓦片状等, 并且以波浪形状排列。



图 2.2 中云族

(3) 高云族:

高云族是在 6km 以上的高空形成, 主要包括卷云、卷积云和卷层云。卷云常呈现细丝条状、羽毛状、钩状或片状。卷积云呈现鳞片或球状小云块, 可能覆盖天空。卷层云呈现薄幕状, 看起来是单个的小粒状云。



(a)卷云

(b)卷积云

图 2.3 高云族

2.2 云建模原则

在研究了云的类型后, 根据其成因特性进行云的建模, 主要原则归纳于以下几点。1.云的密度随着温度的降低而升高。2 云的温度随着海拔的升高而逐渐减低。3.高密度的云容易产生雨或者雪。4.风向随着高度进行变化, 云也会随着

风向的变化进行对应的移动。5.云密度大的区域随着海拔的上升，顶部区域会显示为圆润的形状。6.光会像雾一样进行扩散，对云进行光照渲染时，需要体现光的扩散特性。7. 大气湍流会进一步扭曲云层。根据以上几个原则，对体积云的建模原则进行归纳，并总结为以下几点：

1. 云的密度随着海拔的增高而逐渐增高，底部密度最大，顶部密度最小。
2. 云不是静止的，需要随着时间的变化而变化。
3. 云的顶部和底部都是圆润的弧状，顶部比底部的弧形更加陡峭。
4. 每朵云都是由更小的云组成的，模拟云需要表现出云自相似的特征。
5. 云的模拟需要体现其随机、波涛汹涌的特征。
6. 现实中的云存在不同的类型，需要引入云类型生成控制方法来高效模拟不同类型的云。
7. 光通量穿云的物理过程需要进行高效近似模拟。

通过以上原则进行体积云的建模渲染并对常见的几类云进行模拟。

2.3 云的光照概述

太阳光在经过云层的过程中主要发生三个物理过程，吸收，内散射和外散射。

在模拟吸收作用时，比尔-朗伯定律被用于表示物质对光的吸收情况。皮埃尔·布格和约翰·海因里希·朗伯分别在不同时间段对物质与光之间的作用机理进行了阐述，在1852年，奥古斯特·比尔提出了物质对光的吸收情况和该物质的浓度有关，将上述理论结合就得到了吸收作用的基本准则，即为比尔-朗伯定律。该定律描述了物质对光的吸收量与物质自身的厚度之间的关系，适用于气体、固体等可以吸光的物质。公式如 2.1 所示。

$$\tau(d) = e^{-\tau_t d} \quad (2.1)$$

在散射的过程中，当粒子间相互作用时会失去一部分能量，但是也会有粒子经过运动朝着视点运动，这种运动被称为内散射过程。通常使用相位函数（The Phase Function）来表现光线经过碰撞散射到其他方向的过程，尤其强调了视角方向的反射概率。使用 g 用来定义光线经过散射作用转向的方向， g 的值在-1和+1之间，当 g 的值取-1的时候，表明光线朝着太阳的方向前进，当 $g=1$ 的时候，表示发生前向散射，光线会继续前进。如公式 2.2 所示。

$$g = \int p(\theta) \cos(\theta) d\omega_0 \quad (2.2)$$

相位函数存在着一些经典模型，主要分为 Rayleigh Phase Function 和 Henyey-Greenstein Phase Function。当粒子大小远小于入射光波长的时候，会发生瑞利散射，如公式 2.3 所示。

$$p(\theta) = \frac{3}{16\pi} (1 + \cos(\theta)^2) \quad (2.3)$$

对于较大的粒子，如水滴、灰尘、气溶胶等，发生的是米氏散射，由于散射过程比较复杂，通常使用 Henyey-Greenstein 相位函数来模拟复杂的米氏散射变换，该相位函数由多个简化函数组合而成，如 2.4 所示。

$$p_{HG}(\theta) = \frac{1-g^2}{4\pi(1+g^2-2g\cos(\theta))^{3/2}} \quad (2.4)$$

其中 g 表示散射方向参数，其取值范围为 $[-1, +1]$ 。

2.4 高阶着色器语言

着色器语言（Shader Language）是一类专门用于着色器编程的语言。目前着色器语言主要有三种：基于 OpenGL 的 GLSL (OpenGL Shading Language)；基于 DirectX 的 HLSL (High Level Shading Language)；NVIDIA 的 Cg 语言 (C for Graphic，简称 Cg)。着色器语言在实时渲染领域非常重要，由于其对指令的抽象程度较高，所以可以使得程序员更好的控制渲染过程，且这类在 GPU 上运行的语言可以进行串流处理，在吞吐量较大的数据处理领域也经常使用。

HLSL 可以将图形操作快速简洁的在显卡上完成并且能够降低在编写复杂渲染效果时的错误操作。本文使用高阶着色器语言进行编程，完成体积云的逼真、高效渲染。

2.5 本章小节

本章主要介绍了云模拟的相关原理和技术。本章分别对云形成特点、原因、类型和由此归纳而来的云的建模原则进行概述，对云渲染中光穿云的物理过程进行阐述，本文使用着色器语言 HLSL 对着色器进行编程，本章对使用到的相关技术进行了介绍。

第3章 基于改进噪声函数的体积云建模

体积云方法是对云进行体数据建模,其建模方法主要有两种,通过3D体纹理或者程序化噪声生成体积场。其中,在Houdini中可以生成体纹理,使用该方法可以较为简单的生成多样的云,但制作过程复杂且效果固定。通过程序化噪声生成体积云其结果更具有随机性,更能表现云的特征,适合于大规模云海模拟^[48]。程序化3D噪声生成体积云中常用Perlin噪声来生成云的雏形,Worley噪声可被用于表现云朵波涛汹涌的特征,分形噪声可以将不同振幅频率的噪声进行叠加,获得更自然的噪声。本文基于Perlin^[49]和Worley的分形噪声^[50]模拟出真实的具有云翻涌特征的体积场,基于形状、密度映射来控制生成不同类型的云。

3.1 Perlin-Worley 噪声的生成

3.1.1 基于 Perlin 噪声的基础构建

Perlin 噪声是由 Ken Perlin 发明的自然噪声生成算法。是一种晶格噪声,以晶格划分空间。Perlin 噪声常用于模拟自然界中的噪声现象,由于其具备连续性,若将二维噪声中的一个轴作为时间轴,得到就是一个连续变化的一维函数,同样也能得到连续变化的二维图像。该噪声可以通过计算分形模拟云朵、火焰等非常复杂的纹理。以下为 Perlin 噪声的构造步骤^[51]:

- (1) 确定晶格的结构,各个顶点有一个随机的梯度量。
- (2) 输入一个点,计算该点和它相邻各个顶点之间的距离值,再分别与该距离做点乘。
- (3) 通过缓和曲线(ease curves)计算权重的总和,之前的 Perlin 噪声缓和曲线是 $s(t) = 3t^2 - 2t^3$,他的一阶导满足连续性,但其二阶导上不满足连续性。之后改进为 $s(t) = 6t^5 - 15t^4 + 10t^3$,其二阶导上仍满足连续性。

首先用 Perlin 噪声生成云的初始形状,如图 3.1 所示,此时的体积场比较粗糙缺少细节。

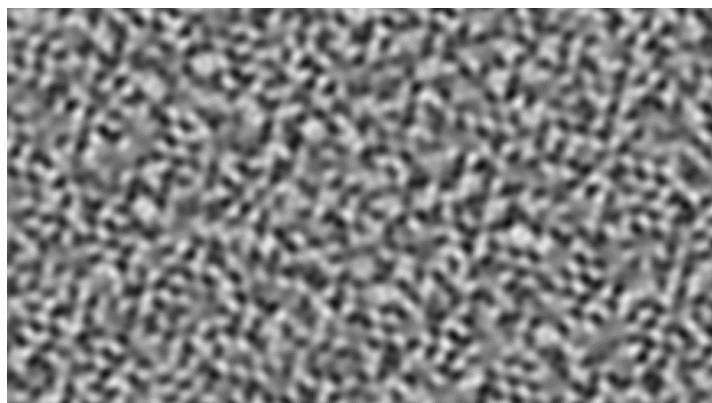


图 3.1 Perlin 噪声

3.1.2 Perlin 噪声的细节构建

云会显示出分形模式，每朵云都是由更小的云组成的，这种在不同尺度上表现出的自相似性即为分形的性质。使用分形噪声（Fractal noise）为 Perlin 噪声产生更高频的噪声增加细节，分形噪声可以将不同振幅频率的噪声进行叠加，获得更自然的噪声。因为这些 octave 对应了不同的噪声来源，可以是 Gradient 噪声（如 Perlin 噪声）或者 value 噪声。

$$p = \sum_{k=0}^n \frac{\text{Noise}(2^k \text{point})}{2^i} \quad (3.1)$$

将 5 个不同 Octave 的 Perlin 噪声叠加后完成细节的构建。

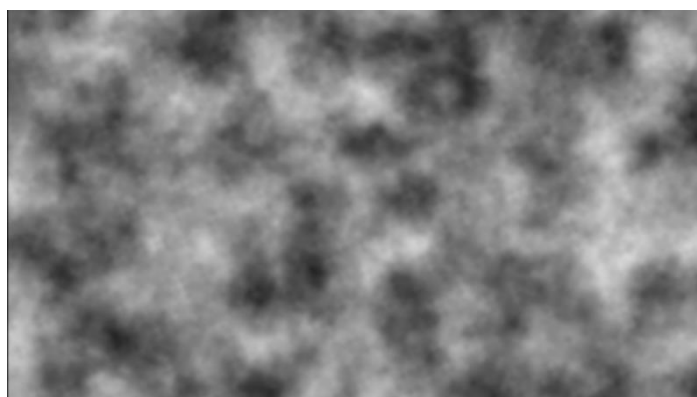


图 3.2 分形噪声构建细节

如图 3.2 所示，此时云有了初步雏形，但其缺乏云的运动状态，没有现实云的翻腾效果。在此基础上，首先对图 3.2 的噪声取绝对值，锐化 0 左右区域的值，形成一些湍流（turbulence）的效果，由于自然界中的云呈现离散状，之后进行一些缩放变换使噪声更分散蓬松，如图 3.3 所示。

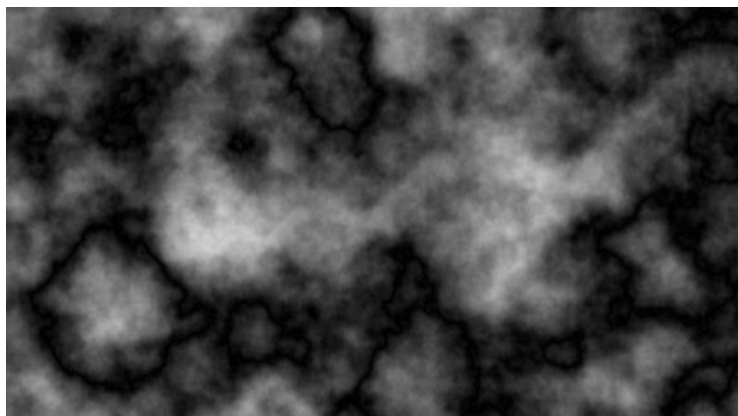


图 3.3 Perlin 噪声湍流效果

仅有 Perlin 噪声无法模拟出云浪花般翻涌的效果，而 Worley 噪声经常被用来模拟火焰气势汹涌的特点，通过引入 Worley 噪声并将其与 Perlin 噪声结合，就可以模拟出具备现实云特性的体积云。

3.1.3 Worley 噪声的构建方法

Worley 噪声^[52]是一种基于 Voronoi 图的噪声生成算法，Voronoi 图又被称为泰森多边形或 Dirichlet 图，它是由一组由连接两邻点直线的垂直平分线组成的连续多边形组成，常被用来模拟细胞类的有孔纹理，在 Siggraph 会议上 Steven Worley 发表论文提出了一种快速生成 cell 噪声的方法。其步骤如下：

- (1) 找到输入点属于哪个晶胞。
- (2) 对该晶胞产生可重复的随机数生成器，保证特定晶胞内特征点的分布是固定的。
- (3) 记录生成该晶胞内的特征点。
- (4) 将第三步生成的特征点随机放入晶胞内部。
- (5) 计算输入的点第四步中特征点距离的最小值。
- (6) 计算输入点到所属晶胞和所属晶胞相邻晶胞内特征点距离的最小值，并将该值与第五步的结果进行比对，返回最小值。

初步生成的 Worley 噪声如图 3.4 所示：

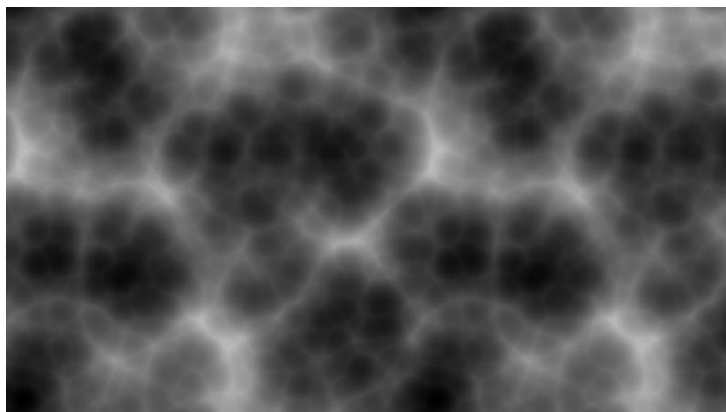


图 3.4 Worley 噪声

将 Worley 噪声进行取反，得到具有翻滚效果的噪声图，如图 3.5 所示。

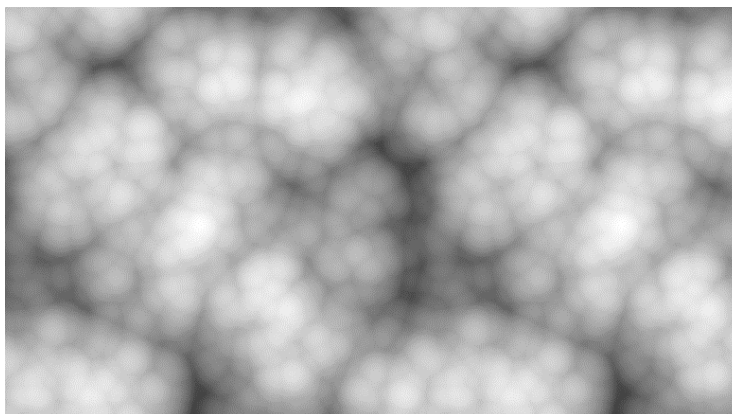


图 3.5 Worley 噪声取反结果

利用分形噪声为 Worley 噪声增加细节，之后使用重映射函数来叠加 Perlin 和 Worley 噪声的分形噪声。叠加方法为将 Perlin 噪声重映射到以 Worley 噪声为最小值的区间之后进行归一化操作，如图 3.6 所示。



图 3.6 Perlin- Worley 噪声

云的初步模拟完成，之后需要建立基于映射的云的生成方法。

3.2 基于形状、密度映射的不同类型云的生成方法

整体建模过程流程如下所示，建模流程图如图 3.7 所示。

- (1) 使用一张 2D 梯度图 weather-map 来指定云的生成位置。
- (2) 为了实现顶部底部圆润的云（没有平坦边缘情况），使用形状映射方程来进行变换。
- (3) 增加细节噪声使得模拟的体积云更像现实中的云，使其具有不均匀的密度，具备现实生活中云边缘较薄细节更丰富的特征。
- (4) 根据采样点在云层的高度比例，使用密度映射方程改变云的密度。
- (5) 生成的云与全局密度参数相乘。

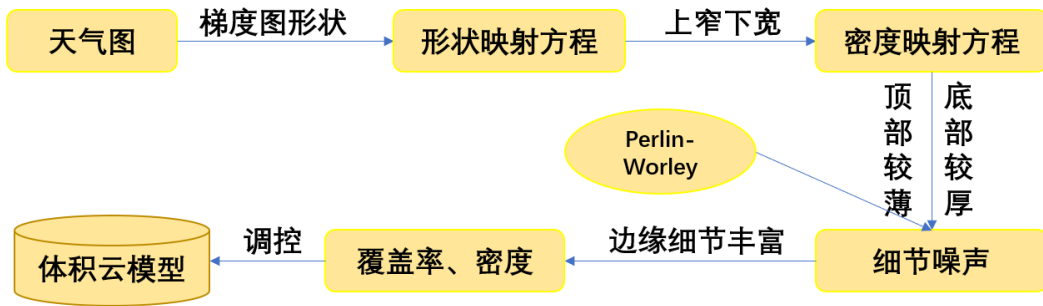


图 3.7 建模流程图

3.2.1 全局参数函数说明

全局覆盖率参数 $g_c \in [0,1]$ 控制云生成的基本概率。

全局密度参数 $g_d \in [0, \infty]$ 控制云层不透明度。

公式 3.2 将一个值从一个范围重映射的另一个范围，其中 $v \in R$ 是要进行重映射的值， $l_0 \in R$ 是原始范围的左端点， $h_0 \in R$ 是原始范围的右端点， $l_n \in R$ 是新范围的左端点， $h_n \in R$ 是新范围的右端点。

$$R(v, l_0, h_0, l_n, h_n) = l_n + \frac{(v-l_0) \times (h_n-l_n)}{h_0-l_0} \quad (3.2)$$

公式 3.3 将值 $v \in R$ 缩放到 $[0,1]$ 的范围。

$$SAT(v) = \begin{cases} 0 & \text{if } v < 0 \\ 1 & \text{if } v > 1 \\ v & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.3)$$

公式 3.4 是线性插值公式，通过系数 $i_{val} \in [0,1]$ 来控制插值到 $[v_0, v_1]$ 之间。

$$L_i(v_0, v_1, i_{val}) = (1 - i_{val}) \times v_0 + i_{val} \times v_1 \quad (3.4)$$

3.2.2 天气图

天气图用于控制云出现的位置、高度和密度，由分辨率为 512×512 像素的 2D 梯度纹理组成。为了控制云的覆盖程度，选择纹理图两个通道（红色和绿色通道）来确定云可以在哪里出现。云的覆盖方程由式（3.5）确定， w_{c0} 对应天气图的红色通道， w_{c1} 对应天气图的绿色通道，该方程可以控制当覆盖率低的时候有更多稀疏的云，当覆盖率高时候有更多密集的云，天气图如图 3.8 所示，使用天气图将云可视化后如图 3.9 所示，可以看出此时云的形状是上部呈平滑曲线底部呈平面的形状，不具备现实云的形状。

$$WM_c = \max(w_{c0}, SAT(g_c - 0.5) \times w_{c1} \times 2) \quad (3.5)$$

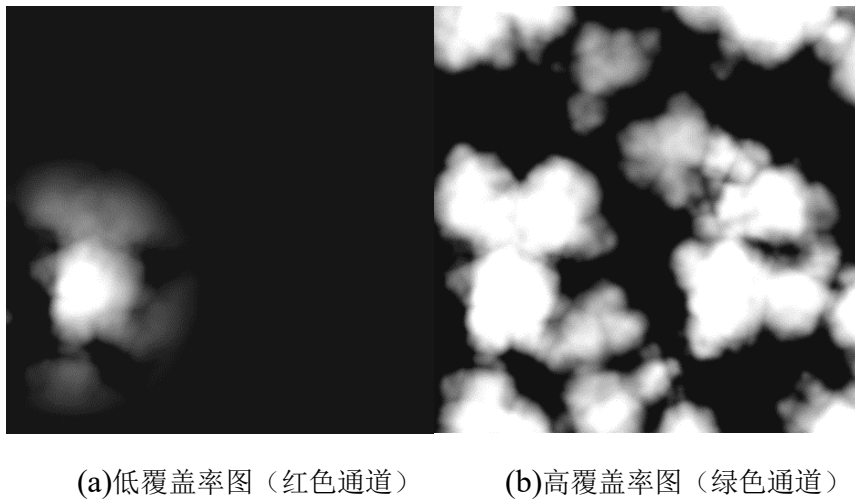


图 3.8 天气图可视化结果

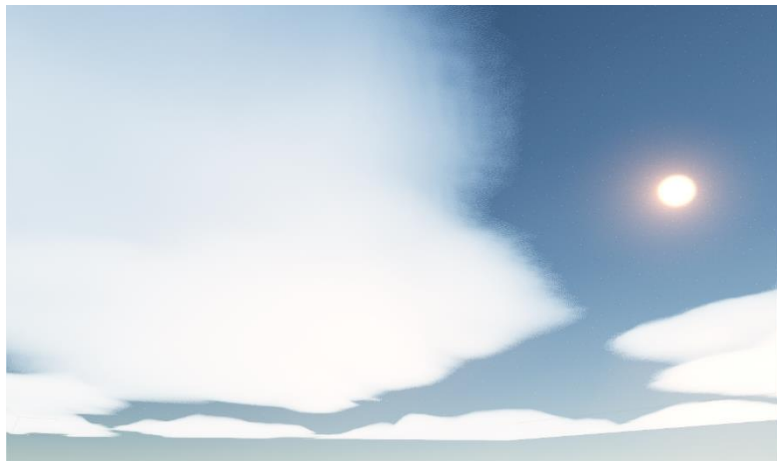


图 3.9 梯度天气图可视化结果

3.2.3 形状映射方程

采样天气图后云的形状呈现梯度图形状，有着非常锋利的边缘。需要通过形状映射方程来进行形状变换。由式（3.6）用将云的底部映射圆润， $p_h \in [0,1]$, p_h 是当前采样点在云中高度所占的百分比。通过重映射函数将 p_h 从 $[0,0.07]$ 重映射到 $[0,1]$ ，就可以将云的底部从平面变成圆润的弧面。

$$SR_b = SAT(R(p_h, 0, 0.07, 0, 1)) \quad (3.6)$$

式（3.7）用于将云的顶部映射圆润，通过重映射函数将云的顶部区域 $w_h \times 0.2$ 到 w_h 反向映射到 $[1,0]$ ， w_h 表示采样天气梯度图时这一点的最大高度。这样可以更符合现实云具备的特性，即顶部比底部更陡。

$$SR_t = SAT(R(p_h, w_h \times 0.2, w_h, 1, 0)) \quad (3.7)$$

通过公式（3.6）和（3.7）获得形状映射方程，这种组合保证云的底部略微圆润，顶部变换更多更陡更成云的形状。

$$SA = SR_b \times SR_t \quad (3.8)$$

3.2.4 密度映射函数

式（3.9）用于降低云的底部的密度，该函数随着 p_h 的值线性增加，并在 p_h 区间为 $[0,0.15]$ 中进一步降低密度。

$$DR_b = p_h \times SAT(R(p_h, 0, 0.15, 1, 0)) \quad (3.9)$$

使用以下公式创建更柔和的顶部。

$$DR_t = SAT(R(p_h, 0.9, 1.0, 1, 0)) \quad (3.10)$$

以下结合公式（3.9）和（3.10），确保创建底部更蓬松顶部形状更明确的云。

$$DA = g_d \times SR_b \times SR_t \quad (3.11)$$

3.2.5 形状细节噪声

天气图描述了形成云的可能性，但是图 3.9 中云具有均匀的密度，没有现实云的特征，通过 3D 噪声来描绘出云的形态。图 3.10 为分辨率 $256 \times 256 \times 256$ 像素的 3D 噪声，并包含 4 个通道的颜色信息。



图 3.10 采样体积场 3D 噪声

通过分形函数组合绿、蓝和 alpha 颜色通道中的噪声，为云的基础形状（红色通道噪声）增加细节，通过公式（3.12）进行组合。其中 sn_r 代表红色通道形状噪声， sn_g 代表绿色通道噪声， sn_b 代表蓝色通道噪声。通过该公式可以叠加更高频的 Worley 噪声，从而模拟现实云的自相似过程，使得模拟的云能更被细分为较小的自相似形状。

$$SN_{sample} = R(sn_r, (sn_g \times 0.625 + sn_b \times 0.25 + sn_a \times 0.125) - 1, 1, 0, 1) \quad (3.12)$$

结合天气图、噪声和形状密度映射函数创建云的形状方程。在重映射之前先用 $SN_{sample} \times SA$ 改变形状，重映射保证当 $g_c \times WM_c$ 接近 1 的时候，形状都被保存下来。最后乘以 DA 保证密度变换。

$$SN = SAT \left(R(SN_{sample} \times SA, 1 - g_c \times WM_c, 1, 0, 1) \right) \times DA \quad (3.13)$$

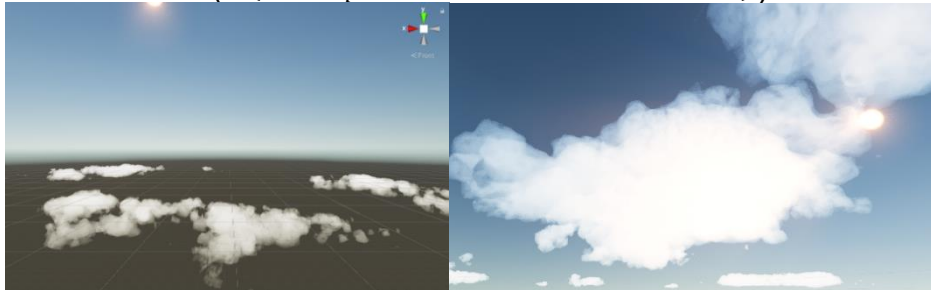


图 3.11 云的基础形状构建结果

在图 3.11 的基础上，添加 3D 细节噪声（将其可视化为一个 2D 切片），切片如图 3.12 所示。

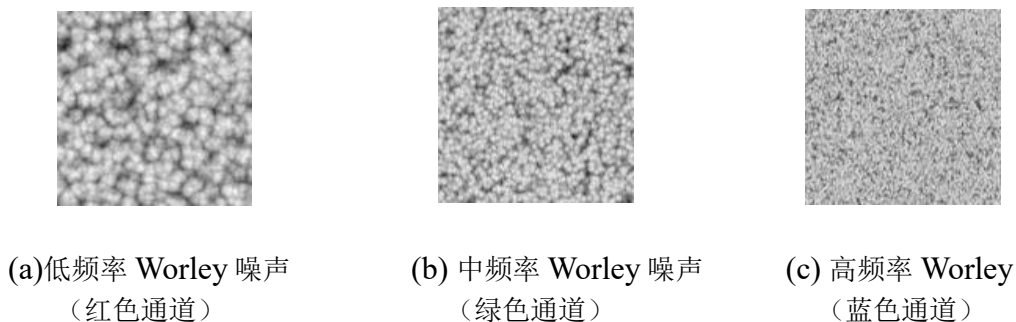


图 3.12 细节噪声

将图 3.12 中的细节噪声通过公式 (3.14) 中的分形函数进行结合, 其中, $dn_r \in [0,1]$ 是来自红色通道的噪声, $dn_g \in [0,1]$ 是来自绿色通道的噪声, $dn_b \in [0,1]$ 是来自蓝色通道的噪声。

$$DN_{fbm} = dn_r \times 0.625 + dn_g \times 0.25 + dn_b \times 0.125 \quad (3.14)$$

公式 (3.15) 用于修正细节噪声, 保证其最大影响为 0.35, $e^{-g_c \times 0.75}$ 保证其影响随着全局覆盖率的增加而降低, 线性插值保证云的底部更加蓬松, 但是顶部变化更具备波涛汹涌的特征。

$$DN_{mod} = 0.35 \times e^{-g_c \times 0.75} \times L_i(DN_{fbm}, 1 - DN_{fbm}, SAT(p_h \times 5)) \quad (3.15)$$

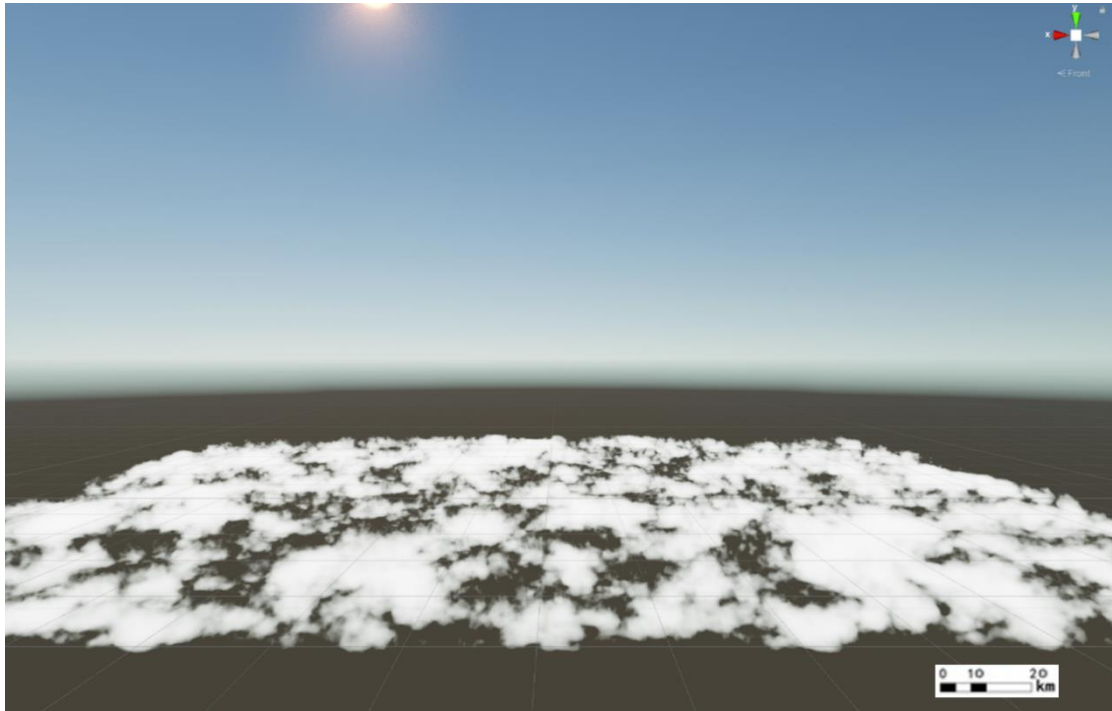
为了结合形状噪声和细节噪声, 修改公式 (3.13) 参数为公式 (3.16)。

$$SN_{nd} = SAT(R(SN_{sample} \times SA, 1 - g_c \times WM_c, 1, 0, 1)) \quad (3.16)$$

使用公式 (3.17) 得到最终的云密度 d , 通过细节噪声 DN_{mod} 重映射形状 SN_{nd} , 重映射后 $\times DA$, 改变密度。

$$d = SAT(R(SN_{nd}, DN_{mod}, 1, 0, 1)) \times DA \quad (3.17)$$

最终可视化最终云的形状如图 3.13 所示, 添加细节噪声会使得云的细节更清晰细致。图 3.13 (a) 是视点俯视时的结果, 图 3.13 (b) 是视点仰视时的结果。



(a)



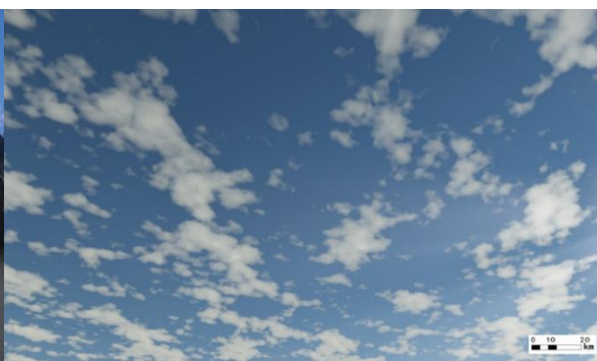
(b)

图 3.13 云的建模结果

通过以上方法，模拟现实中常见的云类型，模拟结果如下。



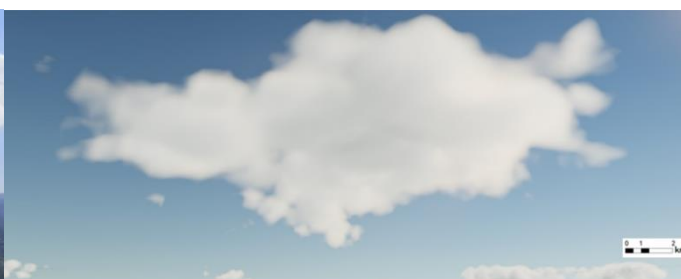
(a) 高积云(拍摄于江苏苏州)



(b) 高积云模拟结果



(a) 积云(拍摄于广西桂林)



(b) 积云模拟结果

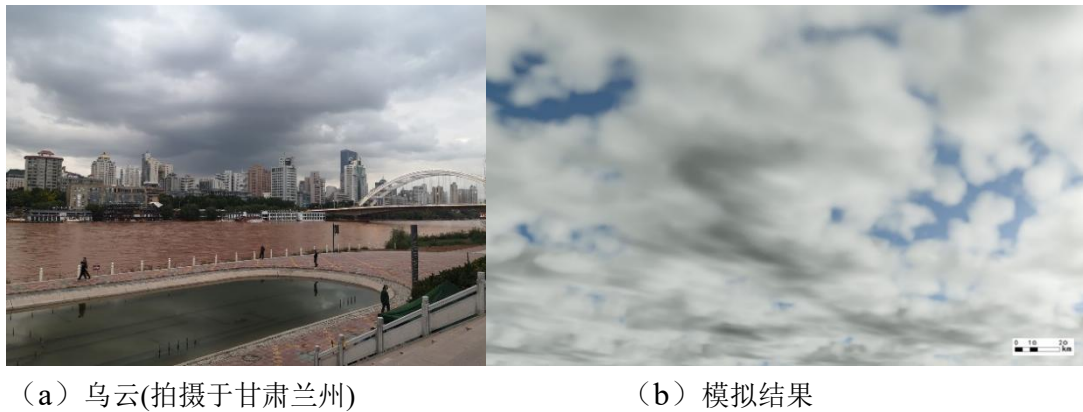


图 3.14 云的模拟对比图

使用 Perlin-Worley 噪声作为体积场可以保证云随机、波涛汹涌且自相似性的特征。基于形状映射方程保证云的顶部和底部是圆润的弧状，顶部映射的区域更大保证顶部比底部更加陡峭，基于密度映射方程保证云的密度随着海拔的增高而增加，以上方法保证了模拟结果具备现实云的特性。对于不同类型云的模拟，根据云的特性来调整模拟参数，通过调整全局覆盖率和全局密度，改变云的类型。

3.3 本章小结

本章提出了一种体积云的建模方法。首先建立了基于 Perlin-Worley 分形噪声的体积场作为云粒子的形状。然后通过天气图、形状、密度映射方程来控制生成具备云特性的体积云，同时使用细节噪声为体积云增加边缘细节。最后通过全局覆盖率、全局密度来进行形态的修正，用于模拟不同类型的云。本章提出的体积云建模方法可以通过调节全局参数来控制生成不同类型的云，稳定高效符合云的特性且利于使用者自己控制生成云的形态。

第4章 静态视点下体积云的渲染与优化

体积云方法通过光线步进算法进行渲染。光线步进算法的原理是光线每隔一定的步长对建立的体积场进行采样，通过将该光线上的每个采样点的颜色和密度进行累计，用这些离散的值来逼近云的外观，由于光线步进在 GPU 中进行并行计算，从而可以实现体积云的实时逼真渲染。但传统的光线步进算法内部存在大量的循环嵌套，效率低不适合做大规模云海的渲染。当光穿过云层的时候会发生吸收、外散射和内散射三种事件，累计光照计算的时候需要对其进行近似模拟。

本文通过优化光线步进算法，结合比尔-朗伯定律和 HG 相位函数来对光照进行模拟表现云的物理特性，在保证渲染质量的基础上实现渲染效率的提升。

4.1 光线步进方法

光线步进（Ray Marching）可被看作光线追踪（Ray Tracing）的一种实现^[53]，但光线追踪算法^[54]中需要计算光线的反射折射现象，并不注重考虑色彩的累计，只考虑光线和几何体相交处的情况。光线步进（Ray Marching）是沿着光线路径进行采样，根据采样点的色彩和透明度，用体绘制的色彩合成算子进行颜色的累计^[55]。

为了对云进行可视化，使用了光线步进的渲染方法对 3.1 节建立的体积云噪声模型进行采样，其过程由 4.1 所示。光线步进是将光线从相机到各个像素发出一条射线，对体积场进行连续采样，通过累计每个采样点的密度和颜色，以离散值的叠加逼近连续的体积场外观，由于光线可以并行计算，所以可以实现对体积场的实时渲染。对于云这样的半透明介质，沿着射线方向以一定的步长进行采样，并累计云密度。在每个非零密度的采样点处，向着太阳光的方向进行步进采样累计光照密度，并计算该点处的颜色（RGB）。

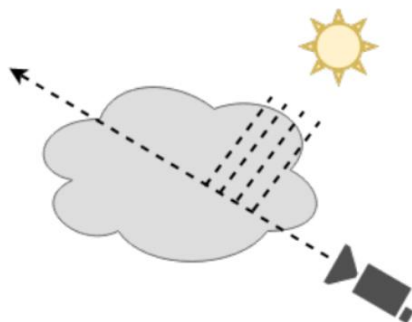


图 4.1 可视化光线步进过程示意图

光线步进算法的优劣主要取决于算法的性能和需要渲染的像素数^[56]，公式(4.1)是算法需要耗费的近似总时长，其中 p 是渲染的像素数， n 是沿着射线方向的步数， S_n 是朝着太阳步进的步数， t_{d0} 是每一步对云密度进行采样所花费的时间， t_{d1} 是朝着太阳步进每一步采样云密度所花费的时间。

$$t_{tot} = p \times (n \times t_{d0} + n \times S_n \times t_{d1}) \quad (4.1)$$

4.1.1 光线步进优化原理

由公式(4.1)出发，光线步进中存在着大量的循环嵌套导致效率的降低，由于以固定的步长采样整个区间，无效的3D噪声采样和空值的继续步进导致效率的耗费，需要对算法进行加速减枝优化^[57]。光线步进示意图如4.2所示。

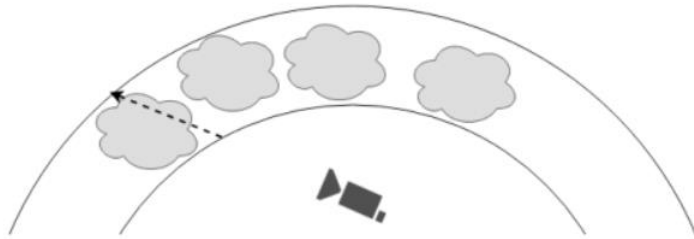


图 4.2 大气中光线步进示意图

光线步进算法效率的瓶颈是3D噪声的大量采样，减少采样的方法是增大步长。但增大步长导致的采样不足会出现明显的条带(条带是计算机图形学中常见的问题，通常是由于低精度采样导致的)形状影响渲染场景质量。

提升渲染质量可以使用较短的步长来进行采样，但这样会显著影响性能，若选择更大的步长，则会提高性能但会引入条带和噪声导致图像质量下降。由于在视觉上，人对近处的物体更敏感，对远处的物体的细节关注度较低，所以进行一些优化算法来提升性能的同时保证高质量的渲染效果。优化算法主要分为可变步长、使用全局覆盖率、密度进行调节以及提前跳出。

使用公式(4.2)来模拟可变步长。在恒定的原始步长($step_{orig}$)和增加率(inc_{rate})的情况下，相机随着光线步进距离($dist_{start}$)的增加，步长线性增加。其原理在图4.3中进行可视化，这确保近处的云细节清晰，而远处的云在耗费性能较小的情况下不影响成像质量。

$$step_{new} = step_{orig} + dist_{start} \times inc_{rate} \quad (4.2)$$

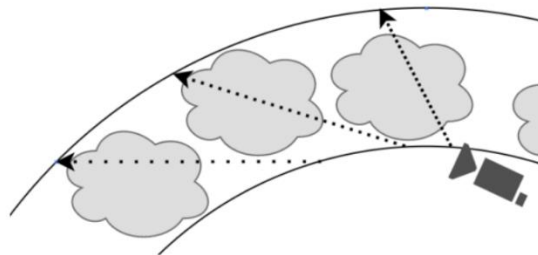


图 4.3 水平线方向增大步长示意图

此外，在遇到非零云密度前光线应该选用更长的步长，在遇到云后，采取更短的步长进行步进。当光线完成了云的渲染后，切换为更长的步长进行步进。为了尽量少的在这些阶段间来回切换，在换回长步时必须完成短步的渲染。

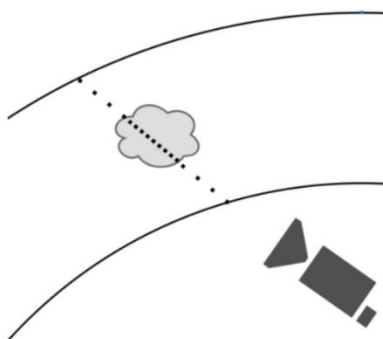


图 4.4 云外增加步长示意图

为了减轻公式(4.1)中 t_{d0} 的影响，采取更长的步长，实现对云的基本形状的采样（暂时不考虑细节噪声的影响）。对基础噪声进行步进采样所花费的时间更少，如图 4.5 所示，由于云的细节噪声包围基本噪声形状，可以在确定该点存在基础噪声的情况下再去采样细节噪声。

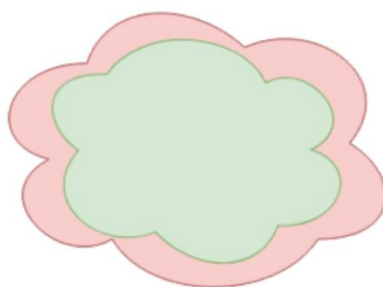


图 4.5 细节噪声示意图

提前跳出是指如果并行的光线最终采样的数目一致，会造成很大的资源浪费。光线在一些情况下可以提前跳出结束步进过程。主要分为两种情况：一是

当采样累计密度值达到 1 时，表示在该路线上密度累计达到最大值，此时跳出循环进行下一步计算。二是当采样位置超出渲染区域范围（包围盒范围）时，此时跳出采样进行下一步计算。示意图如图 4.10 所示，通过减少不必要的工作来节省性能。

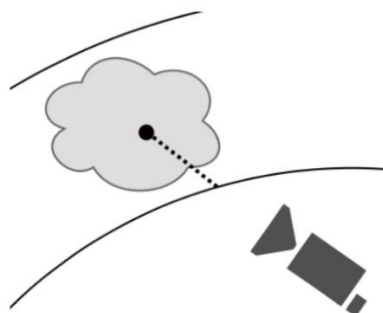


图 4.6 采样示意图

4.1.2 光线步进优化实验



(a) 固定步长，渲染需要 8.7ms

(b) 可变步长，渲染需要 0.6ms

图 4.7 可变步长实验结果

图 4.6(a)描述了使用固定步长 $step$ 的渲染结果，其渲染需要 8.7ms。图 4.6(b)描述了使用可变步长，选取 inc_{rate} 为 0.01 的渲染结果，其渲染仅需要 0.6ms，对于性能的提升非常显著且能保证成像的质量。

可变步长会显著提升渲染效率，但随着可变步长方法不断增加朝向地平线方向的步长，会导致远处的小云会比大云看起来噪点更多，如图 4.7 所示。其原因是在远处，可变步长增大到几乎与云的半径一致或更大，会使得步进的过程中跳过小云且采样次数不够导致的条纹情况。



(a) 使用固定步长，渲染需要 2.1ms

(b) 使用可变步长，渲染需要 0.3ms

图 4.8 可变步长导致远处云的噪点问题

使用方程(4.3)来缓解这个问题，方法如下所示，表示当全局覆盖率(g_c)下降的时候可以减少步进的步长。

$$step_{new} = step_{orig} + \max(mult_{min}, \min(1, R(g_c, 0.2, 0.7, mult_{min}, 1))) \quad (4.3)$$

图 4.8 为使用全局覆盖率来调节远处小云的渲染结果，其中选取 $mult_{min}$ 为 0.5。可以看出在全局覆盖率可以有效调节步长，减小远处的步进步长，提升渲染效果，减轻噪声条带情况。



(a) 使用可变步长导致的噪点问题

(b) 使用 g_c 进行调节，渲染需要 1.4ms

图 4.9 全局覆盖率调整步长

由于在达到完全不透明时光线会一直步进，会对更多的云体积场进行采样。因此云密度降低会显著增加渲染时间，若在光线行进的路线上云很稀薄，那就意味着光线会走最长路径，会显著影响性能。为了解决这个问题，需要在密度较低的时候采取更大的步长，步进公式为公式(4.4)所示，具体结果如图 4.9 所示。

$$step_{new} = step_{orig} \times \frac{1}{\max(g_d, div_{min})^{0.8}} \quad (4.4)$$

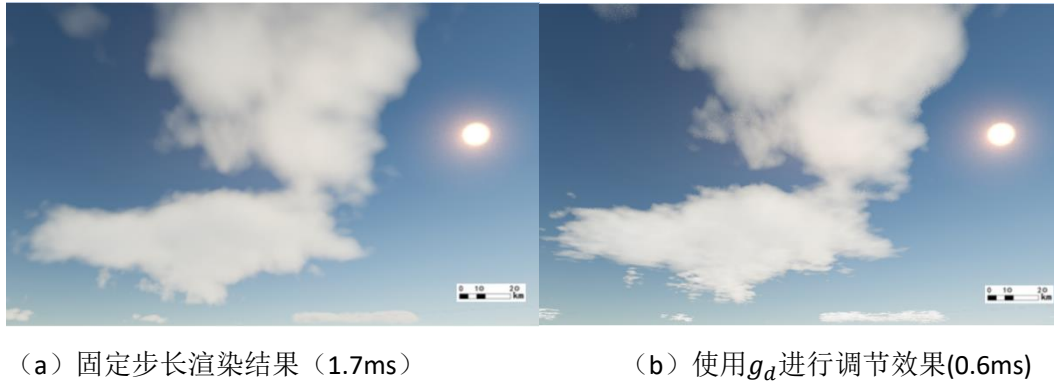


图 4.10 全局密度调整步长

由图 4.9 可知,在低密度云层的情况下,使用全局密度调节步长可以有效提升渲染效率,渲染效率从 1.7ms 提升至 0.6ms,但渲染质量有一定下降,可以看出边缘存在一定的噪点条带问题,这是由于增大步长后采样不足造成的,在对渲染质量需求较低的时候可以使用该方法。

4.1.3 朝太阳方向的步进

在公式 (4.1) 中, n (沿着射线方向的步数) $\times S_n$ (朝着太阳步进的步数)对效率的影响最大。测试 $S_n=20$ 和 $S_n=7$ 的渲染结果,结果如图 4.11 所示,公式(4.5)用于计算向太阳步进的步长,该等式确保尽管采样点在云层中的位置不定,但其采样次数是一定的。总的步进距离是 ch_{stop} (光线朝着太阳方向在包围盒中的终点) $- ch_{start}$ (光线起始点位置)。可以看出当 S_n 增大的时候, $step_{sun}$ 会减小,云对光线的吸收作用更强,云层更暗,暗边效应更加明显。可以根据所需的视觉效果选取 S_n 的数值。增大 S_n 可以模拟乌云的效果。

$$step_{sun} = \frac{(ch_{stop} - ch_{start})}{S_n} \quad (4.5)$$

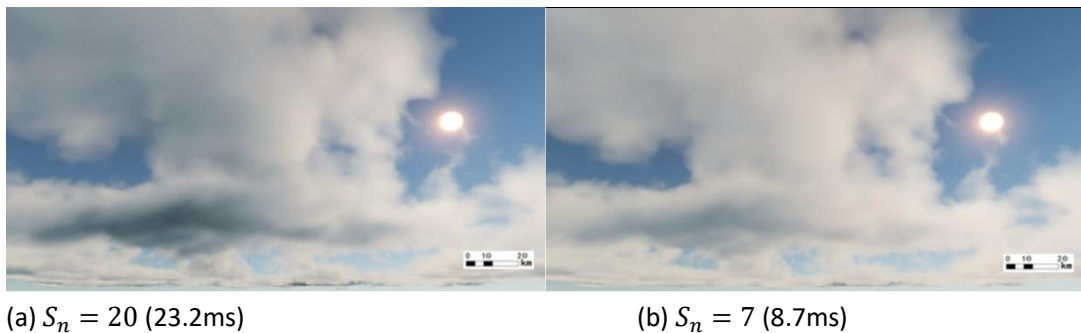


图 4.11 向太阳方向步进的对比结果

4.1.4 Blue-noise

引入 Blue-noise 来处理当使用较长的步长时造成的条带情况，图 4.12 是 Blue-noise 的样本。在本文中，使用 Blue-noise 来抵消明显的层纹现象，其公式如下所示，噪声中的像素值 $b_n \in [0,1]$ 。

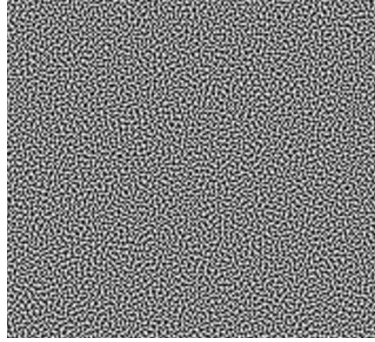


图 4.12 Blue-noise 噪声图

$$dist_{start} += (b_n - 0.5) \times 2 \times step_{new} \quad (4.6)$$

图 4.13 (a) 显示了没有 Blue-noise 的渲染结果，4.13 (b) 显示了在 (a) 的基础上加入 Blue-noise 的效果。加入 Blue-noise 会柔化图像得到更高质量的渲染结果。Blue-noise 是通过偏移光线步进의 初始距离，保证每条光线的初始采样点有一定的偏差，从而达到消减层纹的效果。



(a) 没有 Blue-noise

(b) 加入 Blue-noise

图 4.13 Blue-noise 减轻层纹对比图

4.2 光照计算

云的光照模拟中，光线在进入云层的时候，会与组成云层的水滴或冰晶接触造成光通量的反射吸收，主要会发生三种事件：吸收、外散射和内散射。其事件形成的效果如图 4.14 所示。

吸收：光可以被云吸收，云层越厚处对光的吸收作用越强。

内散射：来自云层后方太阳的光透过云层并射向眼睛，这就是太阳被云朵遮盖的时候边缘会出现一条银色的光线，这种现象被称为 silver-lining 现象。

外散射：来自太阳的光反射并以相反的方向离开云层，这种特性会产生更暗的边缘，突出云波浪形的形状。



(a) 内散射造成的 silver-lining 现象

(b) 外散射造成的云的暗边

图 4.14 内/外散射示意图

在光线步进阶段，对于每个非零密度采样点，需要使用该点处的密度及样本到太阳之间的密度来计算该点处的光照^[58]。示意图如图 5.15 所示，方法流程图如图 4.16 所示。

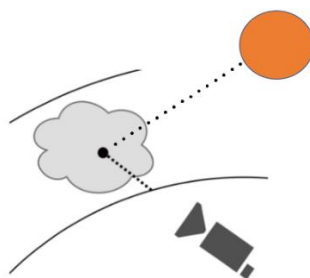


图 4.15 光照示意图

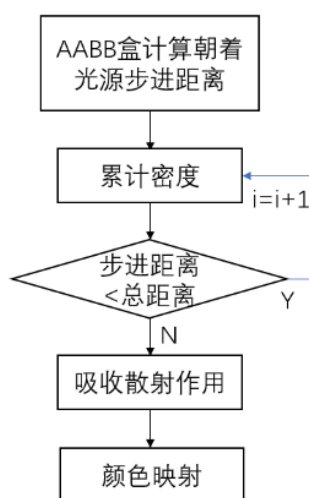


图 4.16 光照流程图

具体步骤如下：

- (1) 采样当前点密度，若密度 >0 ，通过 AABB 盒计算该点到太阳方向的步进距离，设置步进次数 S_n ，计算步进步长。
- (2) 循环 S_n 次，计算每个向太阳步进的采样点位置，累计该方向上的密度。
- (3) 通过比尔-朗伯定律记录该密度下的吸收量。
- (4) 将亮度划分为三个层级，亮的颜色为太阳颜色，中亮颜色设为 Color A，暗色设置为 Color B。通过吸收量来混合映射这三种颜色。
- (5) 将(4)中的结果 $\times$ Henyey-Greenstein 相位函数得到当前点的最终颜色。

4.2.1 AABB 包围盒

包围盒是一种加速空间求交过程的算法，其思想是用性质简单且体积较大的物体包裹性质复杂的物体从而加速检测过程。其中 AABB 包围盒是边平行于坐标轴的最小六面体，六面体相对面成三对。计算每一对平面光线进入该面的最早时间和最晚时间。在 2D 情况下的示意图如图 4.17 所示。

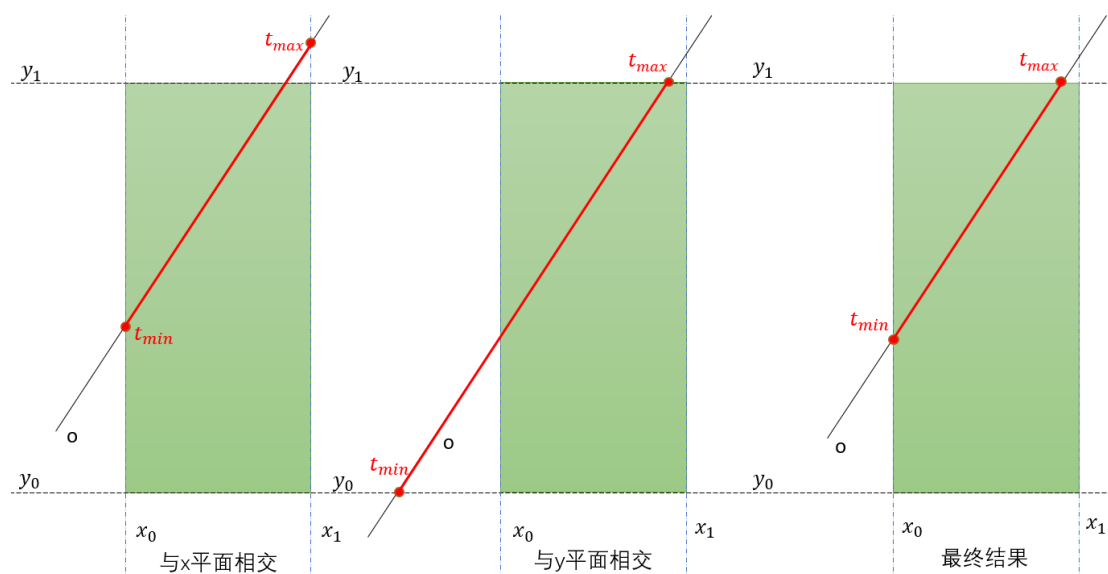


图 4.17 AABB 盒原理示意图

AABB 盒子的核心思想是只有当光线进入所有的相对面才算光线进入了包围盒，但只要光线射出一个相对面，就可以认为光线离开了包围盒。计算流程如下所示。

- (1) 对每一对相对面，计算光线进入的时间 t_{min} 和 t_{max} 。
- (2) 对于 3D 包围盒，光线进入盒子的时间 $t_{enter}=\max\{t_{min}\}$ ，光线离开盒子的时间 $t_{exit}=\min\{t_{max}\}$ 。

- (3) 发当 $t_{enter} < t_{exit}$ 的时候, 证明光线在包围盒中停留了一段时间, 证明了光线可能与包围盒相交。
- (4) 由于光线是有原点有方向的一条射线, 会存在 $t_{exit} < 0$ 的情况, 这说明光线原点在包围盒外侧且光线不经过包围盒, 证明两者并不相交。
- (5) 当 $t_{exit} \geq 0$ 且 $t_{enter} < 0$ 的时候, 说明光线原点在包围盒内部, 证明两者相交。
- (6) 综上, 判断包围盒与光线相交的条件是 $t_{enter} < t_{exit} \&\& t_{exit} \geq 0$ 。

使用 AABB 包围盒可以用简单的包围盒形状来近似替代复杂的集合体形状, 提高光线相交检测效率, 可以快速的获得朝着太阳步进的距离。

4.2.2 比尔-朗伯

为了近似光照运算, 主要使用比尔-朗伯定律进行吸收作用的模拟^[59]。比尔-朗伯定律描述了与介质属性相关的光衰减。在这种情况下, 比尔-朗伯定律被简化为公式 (4.7), 其中 $d_s \in [0, \infty)$ 是朝着太阳累计的密度, $b \in [0, \infty)$ 确定光的吸收量。

$$E(b, d_s) = e^{-b \times d_s} \quad (4.7)$$

这个公式表达了光子在延长度为 d_s 的路径中穿过介质但是不碰到粒子的概率, 代表了介质的透明度。加入比尔-朗伯定律后的渲染结果如图 4.18 所示。



图 4.15 引入比尔-朗伯定律的模拟结果

由上图可以看出云的特征开始显现, 在云层越厚的地方对光的吸收作用也会更强, 相应的云会更暗。但其丧失了由于内散射造成的 silver-lining 现象, 太阳的位置没有显现出来, 整体缺乏真实感。

4.2.3 Henyey-Greenstein

比尔-朗伯定律是一种消光函数模型，它所描述的是光辐射量如何在介质上衰减，仅仅通过它无法模拟当云朝向太阳方向时，产生的散射照明效果，这种效果主要是因为内散射造成的。为了描述内散射及其标志性的 silver-lining 现象，可以结合比尔定律和 Henyey-Greenstein 相位函数，如公式（4.8）进行计算。其中 $g \in [-1,1]$ ，其范围表示从背向散射到各向同性散射再到内散射，在 HG 相位函数中 g 通常取 0.2，即表示更多的光会沿着原始的方向向前进行散射， $\theta \in [-1,1]$ 是太阳光方向和相机光线方向之间的点乘夹角。这个方程最重要的作用是模拟云的内散射作用，其结果如图 4.19 所示。

$$p_{HG}(\theta) = \frac{1-g^2}{4\pi(1+g^2-2g\cos(\theta))^{\frac{3}{2}}} \quad (4.8)$$



图 4.16 引入 Henyey-Greenstein 相位函数的模拟结果

由上图可以看出光通量穿云时的散射过程被模拟了出来，由于内散射造成的 silver-lining 现象开始显现，太阳的位置明显。优化后的光线步进算法可以保证体积云的高效渲染。光穿云时的吸收、散射过程使用比尔-朗伯定律和 HG 相位函数进行简化模拟，最终实现体积云的高效逼真渲染。

4.3 本章小结

本章提出了一种在静态视点下的体积云渲染优化方法。主要包括光照算法和光线步进优化算法。在光照算法中，结合比尔-朗伯定律和相位函数模拟出云的特性；在光线步进优化算法中，首先使用可变步长来增加远处的步长，但该方法会在提升效率的同时导致远处存在小云嘈杂问题。通过全局覆盖率进行步长的缩减，可以解决小云问题。针对光线步进在云层密度低时的性能浪费，使

用全局密度进行步长的调节。使用 **Blue-noise** 来偏移光线的初始步进距离，结果显示可以有效的消减条带层纹情况。

第5章 运动视点下体积云的渲染与优化

光线步进^[60]是光线以固定步长采样体积场累计密度并进行光照计算，其中涉及大量的3D噪声采样，是造成资源耗费的主要原因。若降低光线采样的次数，在摄像机不动或缓慢移动时，渲染画面稳定效率高，但当摄像机移动时，会显示出闪烁，沸腾等混叠效果^[61]。混叠现象是由于摄像机移动时，光线采样的样本切片沿着未采样的方向移动造成的。本文提出一种在降采样的情况下消除混叠的方法。首先探究一种根据相机运动来控制采样布局的方法。该方法基于运动补偿的思想对抗样本切片的运动，在摄像机进行简单运动（只进行前进后退、平移或旋转）的情况下取得了良好的效果，但涉及到复合运动时（结合多种简单运动），会有混叠情况出现。在此基础上，继续研究一种通用的适用于复合运动的方法来减少混叠情况，该方法通过混合多组空间切片从而消除混叠，提升渲染质量。

5.1 混叠现象

混叠（aliasing）是对连续时间信号采样数字化时，采样频率低于两倍奈奎斯特频率。奈奎斯特频率^[62]（Nyquist frequency）是离散信号系统采样频率的一半。如果信号没有采样到足够多的点，即当采样频率低于两倍的信号频率时，会导致原本的高频信号被采样成低频信号。这种错误估计的信号将无法与另外真实低频率的信号进行区分（即为混叠在一起）。如图5.1所示，红色信号为原始的高频信息，但是由于采样时间间隔不等于信号周期，所以导致实际的采样如图中的蓝色点所示，这些蓝色点连接起来显示为一个低频信号。原始的红色信号存在18个周期，但采样后的蓝色信号只存在2个周期，也就是采样后的信号频率成分为原始信号频率成分的1/9。

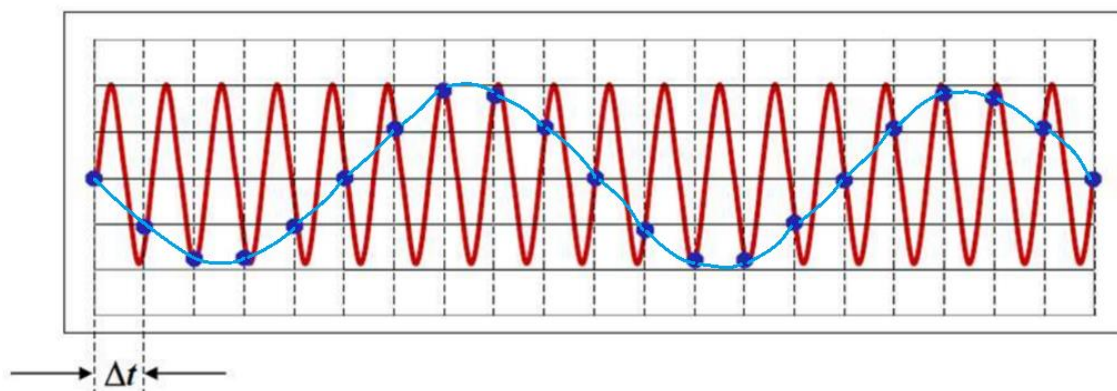


图 5.1 混叠现象成因示意图

在体渲染中存在混叠情况。图 5.2 是相机视锥体的俯视图，光线在屏幕上前进并对体积场进行采样，水平线表示光线采样的样本集合，被称为样本切片。产生混叠的原因是当相机移动的时候样本切片朝着未采样的方向移动，会引起由于采样不足而导致的画面强烈闪烁的问题。

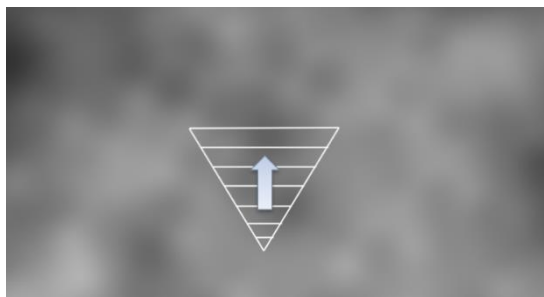
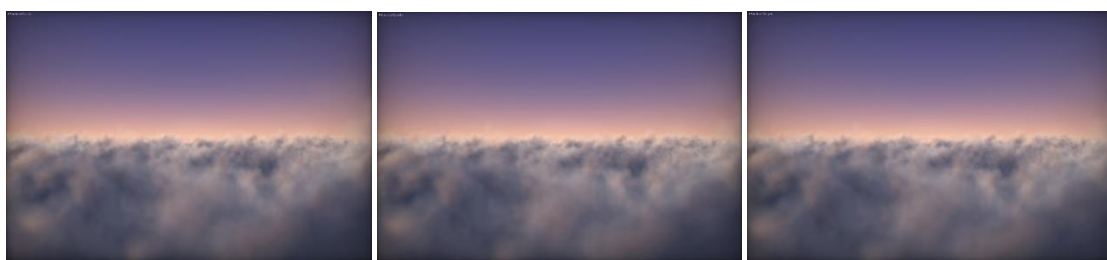
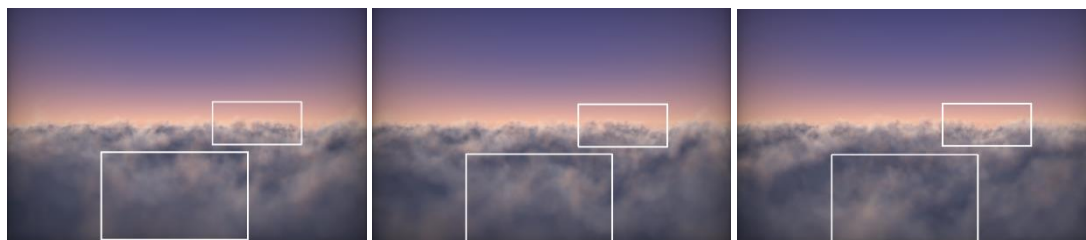


图 5.2 体渲染中的采样切片

在大规模体积云渲染中，如何平衡渲染效率和渲染质量是一个重要研究方向，提升渲染效率的一个有效方法是增大步进间隔从而减少噪声采样。图 5.3(a) 和图 5.3(b)显示了在渲染相同范围体积云但使用不同步进间隔的对比。其中 5.3(a)显示了 $n=512$ （沿着射线方向的步进采样的步数）每隔一帧的渲染画面，其画面连续平稳无明显变化，但渲染场景需要 16.1ms，5.3(b)显示了 $n=32$ 每隔一帧的渲染画面，其画面渲染不稳定有强烈的闪烁沸腾情况，每隔一帧在同一区域变化很大，在摄像机漫游的时候会严重影响画面的平稳性，但渲染整张图像仅需 0.5ms。



(a) $n=512$ 时每隔一帧的渲染效果



(b) $n=32$ 时每隔一帧的渲染效果

图 5.3 混叠现象

5.2 基于运动补偿思想的采样方法

该体渲染采样方法基于运动补偿的思想来消除混叠情况，主要根据三种视点的运动形态（前进后退、平移和旋转）来选择不同的样本布局以提升渲染效果。对于进行复合运动的视点，使用一种自适应的采样布局方法来保证摄像机附近的渲染质量。

5.2.1 摄像机前进后退和平移运动

原始的光线步进方法当摄像机向前运动时采样样本切片会朝着未采样方向移动，如图 5.4 所示，在视点前进 t 的情况下，样本切片也向前进了 t ，此时该切片上的点都是未采样的，这是导致混叠现象的根本原因。基于运动补偿的思想，设摄像机向前运动的距离为 t ，采样样片间距为 Period ，通过将样本切片向后滑动 t 来补偿摄像机的运动，此时初始采样样片距离为 $\text{Period}-t$ 。使用这种方法，样本切片会在世界坐标系中完全静止，保证渲染的稳定。如图 5.5 所示。当进行平移运动的时候，由于采样点随着样本切片方向移动，所以渲染画面稳定，因此，对于摄像机的向前运动和平移运动，两者的样本切片布局完全相同，两者可以共用一组样本切片。



图 5.4 摄像机向前运动



图 5.5 相机向前运动时采样向后补偿

5.2.2 摄像机旋转运动

当摄像机使用 5.1.1 中的样本切片布局进行采样并进行渲染时，边缘处会出现强烈的混叠效果，图 5.6 为当视点旋转时，每隔一帧的渲染结果。尤其在黄框标出的边缘的相同区域，图像变化最大，混叠情况严重。



图 5.6 相机旋转时使用平行切片示意图

由于在当摄像机旋转时，使用平行切片，样本切片位置与样本运动方向不一致，导致混叠的情况，如图 5.7 所示，旋转时采样点是进行弧形采样。若采取 5.2.1 中的平行样本切片，会导致在相机旋转时采样样本在不同的切片平面上，使得尤其在视锥体边缘地区混叠情况更重。本节的方法是使用弧形采样保证样本切片位置和样本运动的一致性。弧形采样是以摄像机为原点，以采样间距为半径进行采样，其采样示意图如图 5.8 所示。使用这种方法可以保证当摄像机进行旋转时，画面稳定。

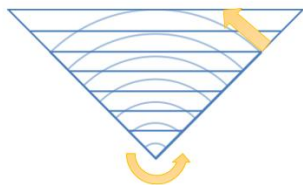


图 5.7 旋转时样本切片

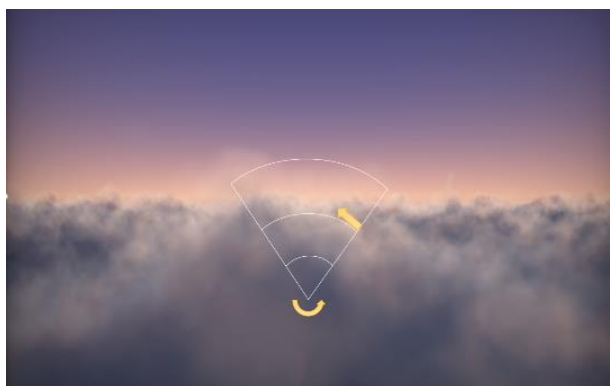


图 5.8 旋转时进行弧形采样示意图

5.2.3 摄像机复合运动

由于摄像机的复合运动会结合多种简单运动，需要找到一种更通用的方法避免上述的来回切换样本切片的问题。5.2.1 和 5.2.2 的方法通过单一的切片平面进行运动补偿进行混叠的消除，摄像机的复合运动可通过引入多组切片平面并根据光线经过的切片平面将他们进行混合，就可以得到没有混叠和边缘情况的结果。

以 2D 平面的样本切片布局为例，单个样本切片布局如图 5.9 所示。

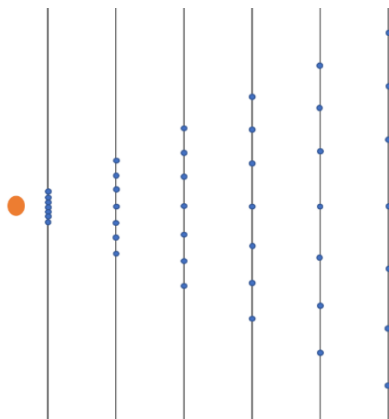


图 5.9 单个样本切片布局

为了解决单个样本切片导致的只能沿着特定方向运动的问题，对该 2D 平

面加入间距相等的另外三组切片，该布局如图 5.10 所示。其中橙色步进采样点代表斜向采样切片上的点，蓝色步进采样点代表竖直切片上的点。使用该平面样本布局可以保证视点运动时画面的稳定。

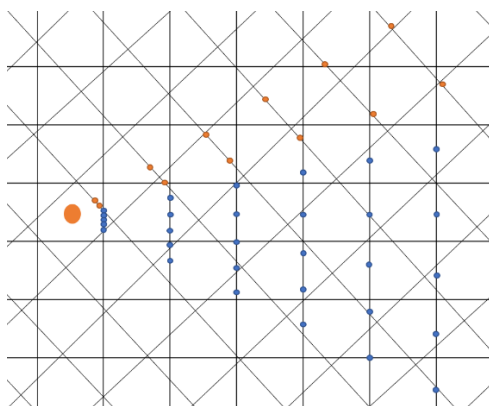


图 5.10 多组样本切片布局

多组采样样本切片可以支持摄像机进行复合运动，但在两个采样平面交汇处会有边缘生硬的情况，如图 5.11 所示。

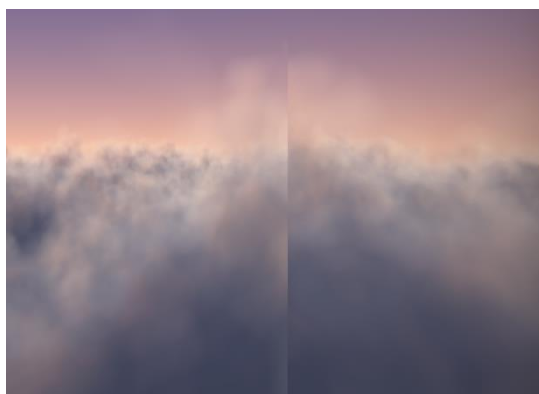


图 5.11 转换切片平面造成的边缘生硬

为了解决不同切片平面相交时边缘生硬的问题，在相交处选定一定比例范围进行混合计算。如图 5.12 所示，其中绿色区域表示进行单组样本切片采样，黄色区域表示进行两组样本切片的混合采样，黄色斜边的宽度表示混合区域的范围。

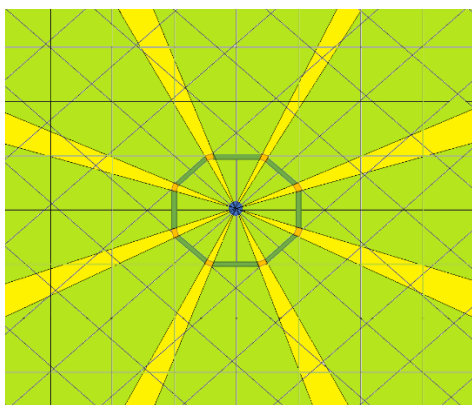


图 5.12 平面混合计算示意图

对于 3D 场景的渲染，为了保证渲染场景的稳定，其样本布局需要选用覆盖摄像机视野范围内的密封几何体，但如果选择复杂的多面体意味着顶点位置的采样点需要混合更多的切片平面，导致性能的降低。本节综合考虑使用六面体和十二面体进行模拟，保证几何体上的点最多只与三个面与其相交，即保证一个像素最多混合三个切片平面。结果如图 5.13 和图 5.14 所示。其中每个绿色面代表一组切片平面，黄色面代表两组切片平面进行混合，红色面代表三组切片平面进行混合。六面体和十二面体最大程度光线只需要计算三组切片平面，保证渲染效率。但十二面体面分布更不规则，面的分布情况更好，多面体创建流程如下所示。

- (1) 创建多面体点集为多面体指定顶点位置。设置面索引，指定每个面使用的顶点顺序。
- (2) 创建顶点索引，找到该顶点对应的面有哪些。创建边索引，创建边与顶点的对应关系并创建面的中心点索引。
- (3) 设置需要混合区域的系数 *bevel*，通过索引关系计算两面相交的区域大小和三面相交的区域大小。
- (4) 对于不需要混合的区域，设置颜色为绿色。对于两面相交的区域，通过平均相交线的顶点进行归一化处理，设置为该面的法线，设置颜色为黄色。对于三面相交的区域，将三个顶点分别进行归一化设置为点的法线，并设置颜色为红色。

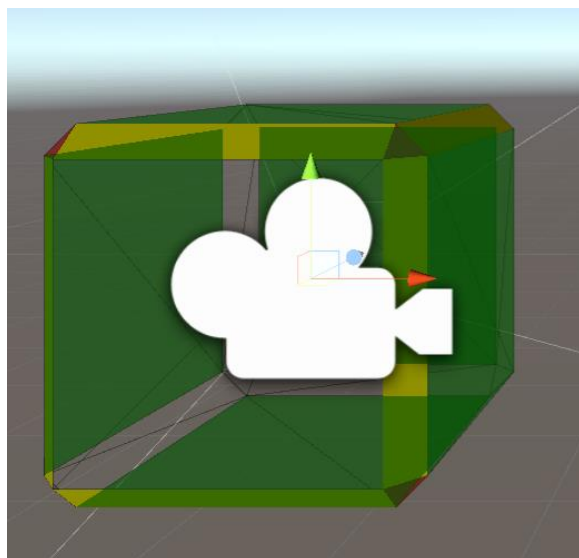


图 5.13 六面体样本切片平面

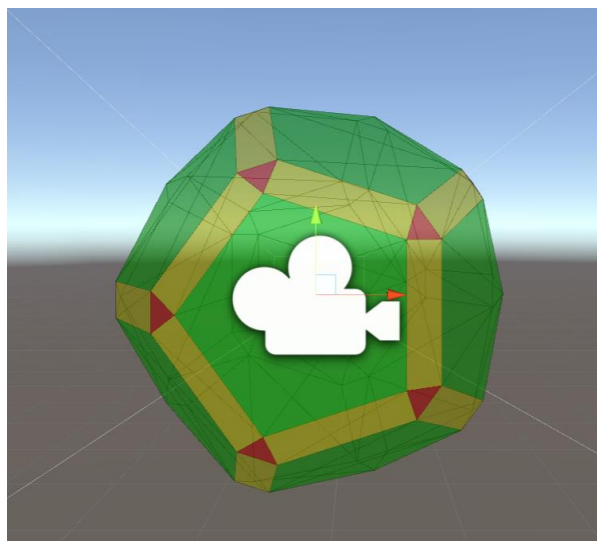


图 5.14 十二面体样本切片平面

在着色器中通过每个点的法线和切片间隔计算出光线在此方向上的光线步进参数，参数包括初始切片点距离和在该方向上的光线步进距离。每个像素点执行三次光线步进计算，通过该点的颜色进行渲染结果的混合，颜色为绿色代表混合一次，黄色代表混合两次，红色代表混合三次。设置摄像机进行复合运动得到的结果如图 5.15 和 5.16 所示。

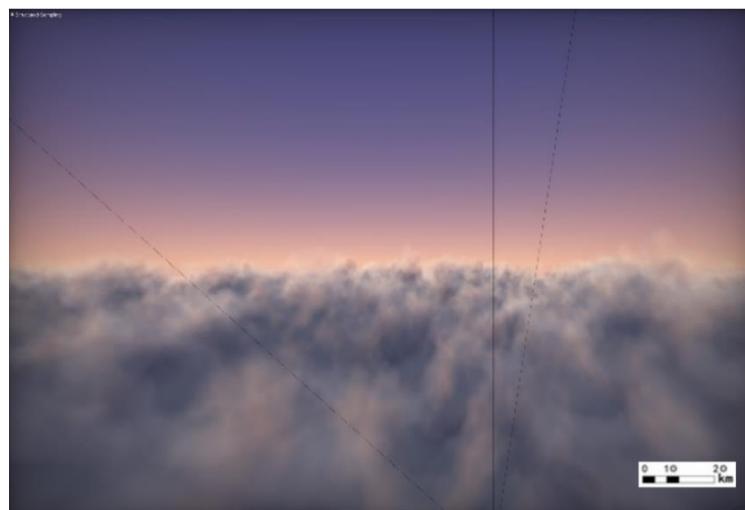


图 5.15 六面体渲染结果 (0.6ms)

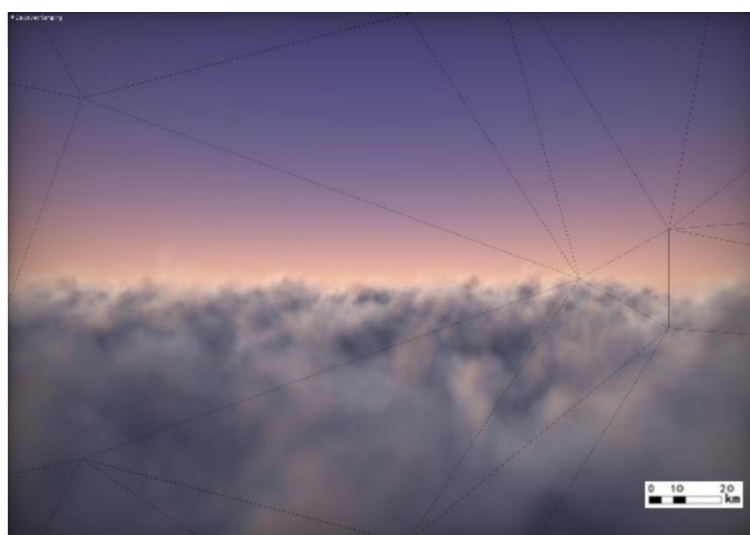
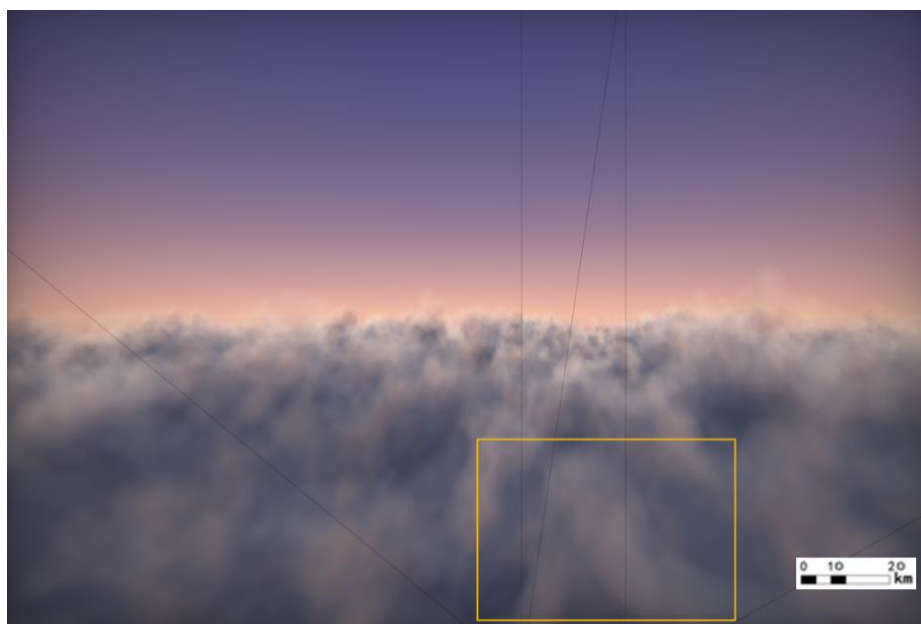
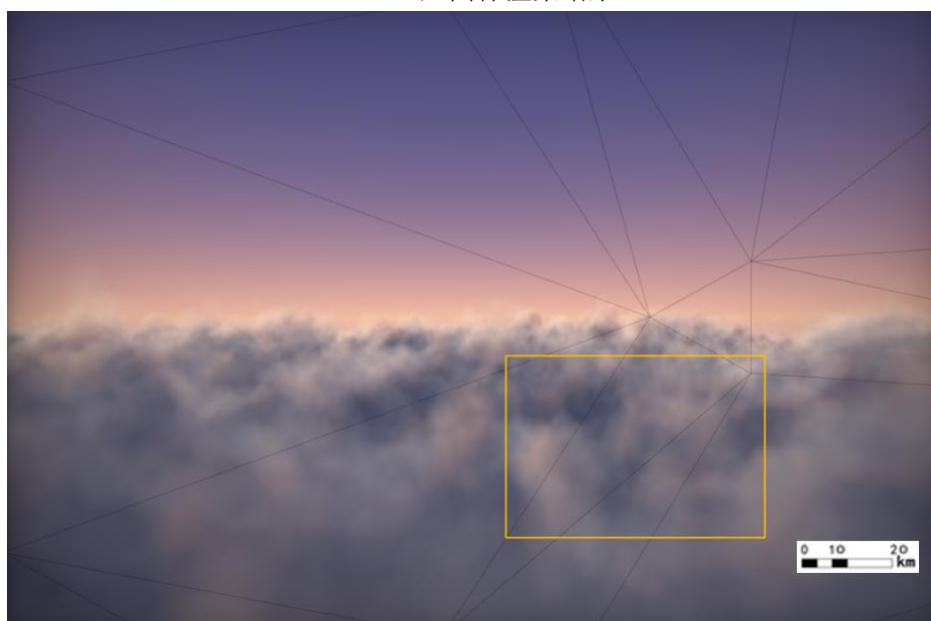


图 5.16 十二面体渲染结果 (0.6ms)

六面体和十二面体渲染时均稳定在 0.6ms，且消除了混叠情况，在摄像机进行一般运动时保证高质量的渲染结果，边缘部分平滑没有割裂情况。但十二面体由于面的分布更均衡且不规则，所以对于不同切面衔接处的云层渲染更佳，会更减轻画面边缘处云层的拉伸情况，整体更加开阔平稳。对比图如图 5.17 所示。



(a) 六面体渲染结果



(b) 十二面体渲染结果

图 5.17 样本切面交汇处云的渲染结果

可以看出六面体在样本切面交汇处会明显拉伸云层，云朵被纵向拉长了，十二面体在交汇处仍能保持云朵的形状不变形且两者渲染效率基本相同，综上，十二面体会有更好的渲染结果。

5.3 本章小结

本章针对视点运动情况下引起的混叠情况，提出了一种在运动视点下的体

积云渲染方法。首先探究了在视点进行简单运动时，基于运动补偿的思想针对运动形态来确定切片布局；之后探究了在视点进行复合运动时的消除混叠方法，通过引入多组空间切片，将光线经过的不同组空间切片进行采样混合，达到在视点运动的情况下保证渲染画面的平稳。为了模拟视点在空间中的运动，综合考虑使用正六面体和正十二面体空间切片形状进行模拟，结果显示正十二面体对于不同切面衔接处的云层渲染更佳，会更减轻画面边缘处云层的拉伸情况。使用该渲染方法可以有效消除混叠情况且占用资源少，适用于飞机穿云等效果的模拟。

第 6 章 实验与分析

如何在性能和渲染质量中取得平衡是一个重要的研究内容，从公式(4.1)出发，设计实验来找到两者之间的平衡参数，主要探究步长和渲染质量之间的关系。接下来模拟常见云的类型，呈现不同的视觉效果。

6.1 实验环境

本文 PC 为硬件平台，以 Visual Studio 2017 和 Unity 2019 作为开发平台，采用 C#和 HLSL 作为开发语言进行开发。系统的硬件开发环境如表 6.1 所示：

表 6.1 系统硬件开发环境

配置名称	对应值
处理器	Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz
硬盘容量	500G
内存	32G
操作系统	Windows 10 64 位
显卡	NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

系统开发过程中使用了 Unity 3D 渲染引擎。Unity 能够创建实时、可视化的 2D 和 3D 动画、游戏，用于对体积云的建模、渲染、显示等操作。

6.2 实验设计

本节设计了两方面实验：步长实验和模拟常见云实验。其中步长实验包括：可变步长、通过全局覆盖率调整步长和通过全局密度调整步长，该实验用于对本文提出的静态视点下的体积云渲染优化方法进行验证分析。

6.2.1 实验数据

实验所需云相关数据及原理来自中国气象局及英国国家气象局 Met office。

6.2.2 实验方案

设计实验寻找步长和渲染质量之间的最佳平衡参数，将噪声条带现象作为采取更长步长造成的副作用，通过比较渲染时间和噪声条带情况来衡量性能和渲染质量。

(1) 可变步长

由公式(4.1)可知，当步长增加的时候，需要步进的次数和采样次数随之减少，因此性能提升。因此本实验寻找步长增加的最佳参数使得在效率高的情况下渲染质量高。

(2) 通过全局覆盖率调整步长

在实验(1)的基础上，当全局覆盖率较低时采用更短的步长进行步进。

(3) 通过全局密度调整步长

当全局密度较低的时候，采取更短的步长进行步进。

(4) 模拟不同类型云

分析几种常见云的性质，进行模拟。

6.3 实验结果与分析

6.3.1 可变步长

公式(6.1)用于模拟随着采样点离摄像机距离的增加，步长也进行增加，通过采取不同的增加率 (inc_{rate})，找到最佳增加率来平衡渲染质量和效率。

$$step_{new} = step_{orig} + dist_{start} \times inc_{rate} \quad (6.1)$$

对照图片如图 6.1 所示，对照图使用固定步长，步长间距为：3.5，该图具有高质量的渲染效果，渲染时间为 10.7ms。使用该参数作为每次实验的比较参数。

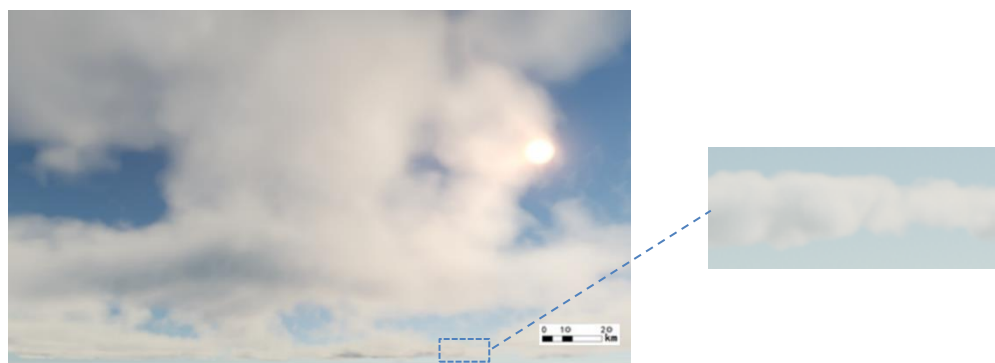
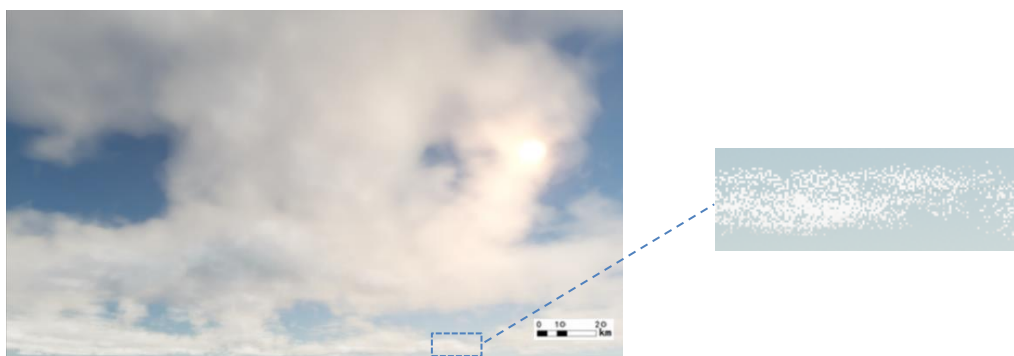
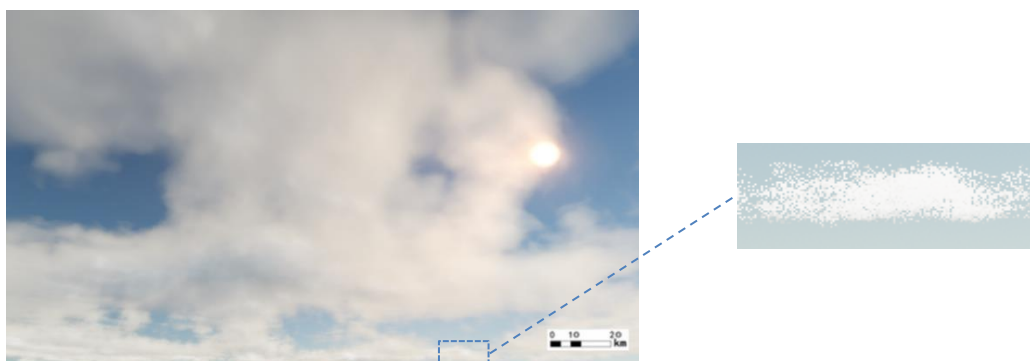


图 6.1 固定步长作为参考图片

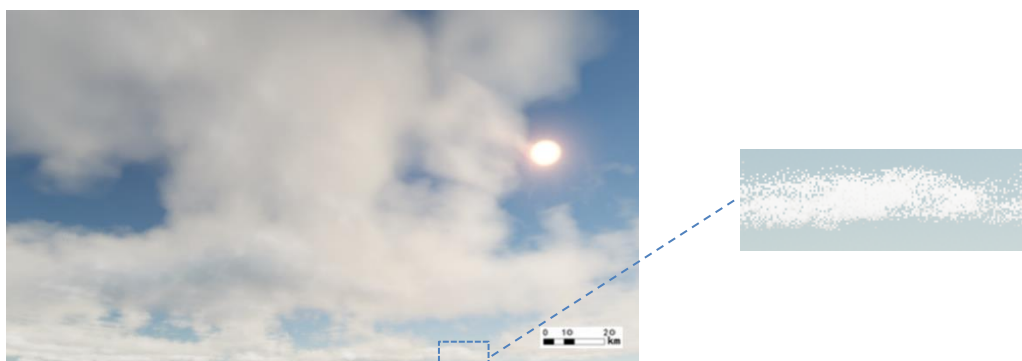
从 inc_{rate} 为 0.1 开始，渲染图 6.2 需要 0.9ms。但它与图 6.1 相比存在清晰可见的噪声和条带情况。

图 6.2 使用可变步长 $inc=0.1$ 的渲染结果

将 inc_{rate} 降低到 0.06 会将渲染时间增加至 1.2ms，但是之前的噪声和条带情况会有一定改善。查看细节处仍然存在一定的噪声条带情况。结果如图 6.3 所示。

图 6.3 使用可变步长 $inc=0.06$ 的渲染结果

将 inc_{rate} 进一步降低到 0.05 会使得渲染时间增加至 1.4 ms，现在大部分噪声和条带情况已被移除，只有细节处存在小部分噪声条带情况，结果如图 6.4 所示。

图 6.4 使用可变步长 $inc=0.05$ 的渲染结果

最后将 inc_{rate} 降低到 0.04 会使得渲染时间增加至 1.5ms，但是去除了更多

的噪声和条带情况，现在即使在细节处，噪点也很微弱。但其也存在一定问题，查看最远处的云，在图 6.5 中云的光照作用会变得微弱，云的光照变化会更小。

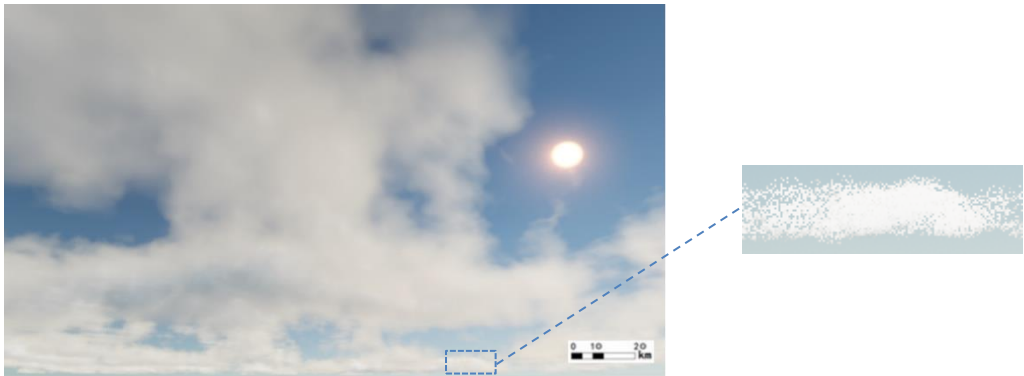


图 6.5 使用可变步长 $inc=0.04$ 的渲染结果

实验结果汇总如表 6.2 所示：

表 6.2 通过改变 inc_{rate} 值来进行步长的调节

inc_{rate}	渲染时间	渲染结果
未使用 inc_{rate} 进行步长调节	10.7ms	（对照图像）好的渲染结果，需要 10.7ms 进行渲染
0.1	0.9ms	与对照图像相比，有清晰可见的噪声和条带情况
0.06	1.2ms	与 $inc_{rate}=0.1$ 相比，减轻了许多噪声和条带情况，但远处仍有可见的噪声和条带情况
0.05	1.4ms	消除了大多数噪声和条带情况，远处存在细微的噪声条带情况
0.04	1.5ms	可见的噪声和条带情况基本消除

通过可变步长使得朝着地平线方向得到更长的步长可以显著的提高渲染性能，虽然图像质量有所下降但只要选择合适的 inc_{rate} 参数就能在质量和性能之间取得良好的平衡。但在不同的情景下，需要进行多组实验来确定最佳 inc_{rate} 值。

6.3.2 通过全局覆盖率调整步长

在实验 6.3.1 中，会存在远处的小云嘈杂的问题，这是由于朝着地平线方向的步长长度和小云的宽度相近甚至更大，使得某些采样像素点跳过小云。该问题可以通过全局覆盖率进行步长的调节。具体公式如公式(6.2)所示，该公式保证当全局覆盖率变低的时候，步长减小。

$$step_{new} = step_{orig} + \max(mult_{min}, \min(1, R(g_c, 0.2, 0.7, mult_{min}, 1))) \quad (6.2)$$

在全局覆盖率低的情况下，使用可变步长实验 6.3.1 的渲染结果如图 6.6 所示，渲染时间为 0.5ms。

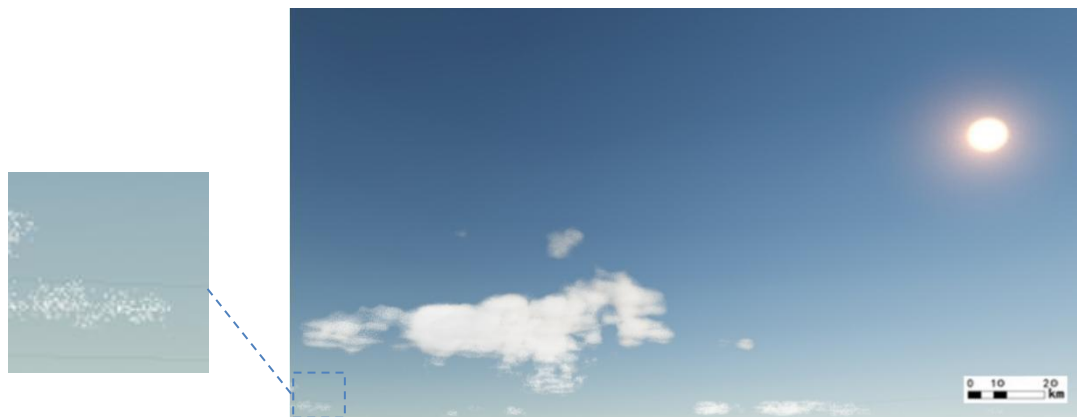


图 6.6 原始可变步长渲染结果

图 6.6 展示了远处小云的情况，可以看出渲染结果非常粗糙，有严重的条纹噪声情况。首先从 $mult_{min}=0.2$ 开始实验，这表示在覆盖率一定的情况下，步长变为原来的 1/5。其结果如图 6.7 所示。可以看出渲染效果好，绝大部分噪声和条纹情况被消除，但其对性能的影响很大，渲染时间增至 21.3ms。

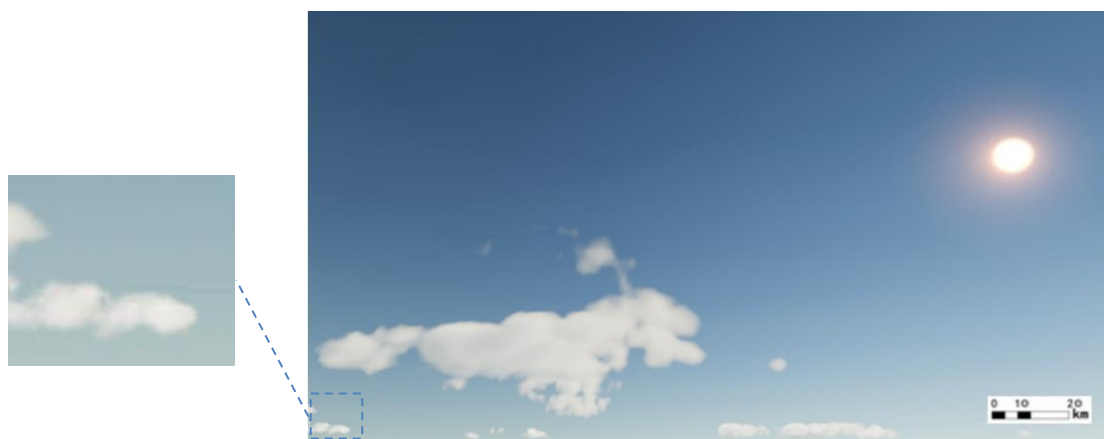


图 6.7 $mult_{min}=0.2$ 进行步长调节的渲染结果

当 $mult_{min}=0.3$ 时，渲染结果如图 6.8 所示。可以看出其渲染效果与 6.7 无较大差别，但对性能的影响很显著，渲染时间减小至 9.6ms。



图 6.8 $mult_{min}=0.3$ 进行步长调节的渲染结果

但当 $mult_{min}$ 增加至 0.4 时对渲染结果有了显著的影响，远处小云有了明显的噪点，但渲染时间下降至 3.3ms，渲染结果如图 6.9 所示。



图 6.9 $mult_{min}=0.4$ 进行步长调节的渲染结果

实验结果汇总如表 6.3 所示

表 6.3 通过改变 $mult_{min}$ 值来进行步长的调节

$mult_{min}$	渲染时间	渲染结果
未使用 $mult_{min}$ 进行步长调节	0.5ms	（对照图像）当覆盖率低的时候严重的噪声条带问题
0.2	21.3ms	没有可见的噪声和条带问题，但渲染时间长，可作为参考图
0.3	9.6ms	与参考图相比没有明显的噪声条带问题，进一步降低渲染时间。
0.4	3.3ms	与参考图相比远处存在一定的噪声情况，但渲染时间显著降低。

结果表明引入 $mult_{min}$ 可以有效解决由于可变步长带来的噪点条带问题，由

于当 $mult_{min}=0.3$ 在性能和渲染质量之间取得最佳平衡，因此它被选为最佳值。然而，仅仅使用全局覆盖率进行步长调节并不适用于特定情况，例如总体覆盖率很低的天气图，此时若使用 $mult_{min}=0.3$ ，可能仍会导致远处小云的嘈杂问题。

6.3.3 通过全局密度调整步长

降低云层密度会导致渲染时间的加长，由于光线步进算法在该光线上累计密度在未达到完全不透明时，必须步进更远的距离进行采样，对于密度很低的情况而言，会导致光线步进推进整个预设的最长距离。

该实验的目的时降低云层低密度时的渲染时间，解决该问题需要在低密度时采取更长的步长，因为对于低密度而言，采样的每个点对于最终的结果影响较小。当密度降低时使用公式（6.3）来增加步长，减少 div_{min} 会使得步长更长。

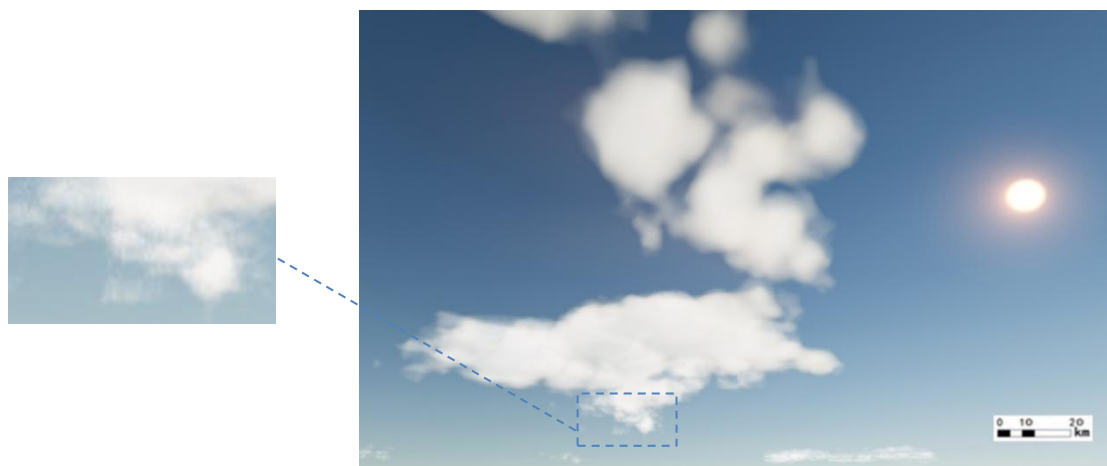
$$step_{new} = step_{orig} \times \frac{1}{\max(g_d, div_{min})^{0.8}} \quad (6.3)$$

使用固定步长结果作为对照图像，其渲染时间为 3.2ms，渲染结果如图 6.10 所示。

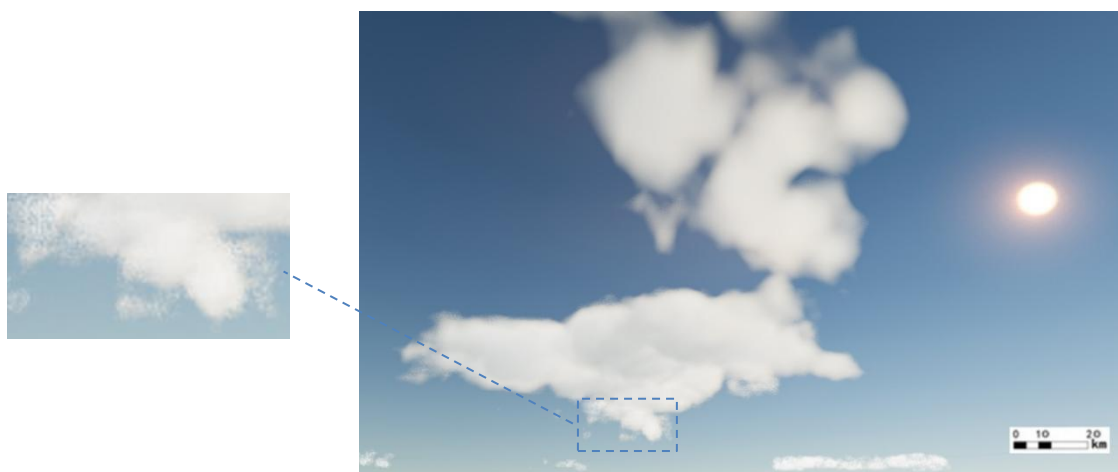


图 6.10 固定步长作为参考图片

从 $div_{min}=0.1$ 开始进行实验，步长增加了大约 10 倍，导致渲染时间下降至 0.9ms，但是其噪声和条带情况十分明显，结果如图 6.11 所示。

图 6.11 $div_{min}=0.1$ 调整步长的渲染结果

增加 $div_{min}=0.2$ 开始实验，渲染时间下降至 1.3ms，噪声和条带情况有所改善，但仍然再视觉上明显可见，其结果由 6.12 所见。

图 6.12 $div_{min}=0.2$ 调整步长的渲染结果

当 $div_{min}=0.3$ 的时候，渲染时间为 2.5ms，其噪声和条带情况大大改善，但渲染时间也增加了很多。其结果如图 6.13 所示。

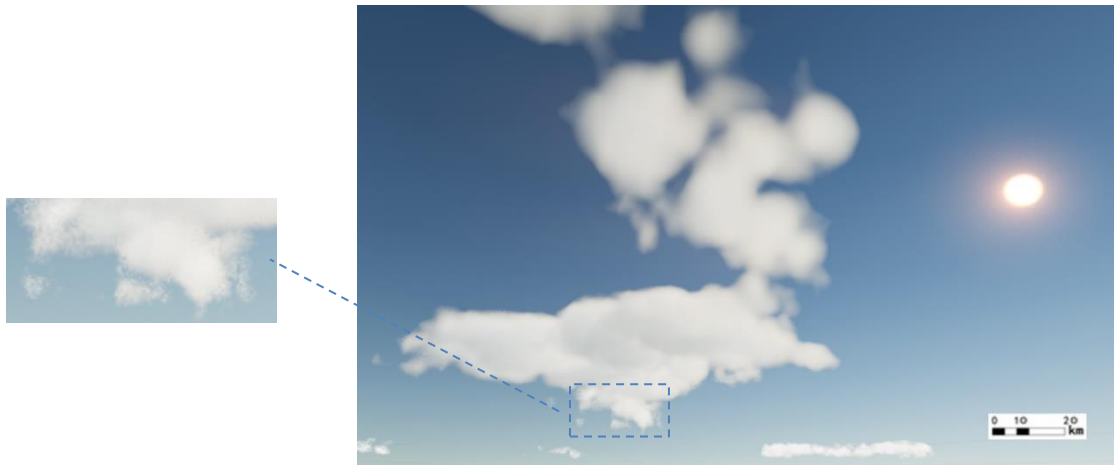


图 6.13 $div_{min}=0.3$ 调整步长的渲染结果

实验结果汇总如表 6.4 所示。

表 6.4 通过改变 div_{min} 值来进行步长的调节

div_{min}	渲染时间	渲染结果
未使用 div_{min} 进行步长调节	3.2ms	(对照图像)好的渲染结果，但渲染花费时间长。
0.1	0.9ms	与对照图像相比，有清晰的噪声条带问题。
0.2	1.3ms	与 $div_{min}=0.1$ 相比噪声条带问题有所改善，但在云的边缘处仍存在一定的噪声条带情况。
0.3	2.5ms	与参考图相比大部分噪声条带情况被移除，但渲染时间也大幅增加。

随着 div_{min} 的增加，步长逐渐减小，渲染质量逐渐提高，越发接近未使用 div_{min} 进行步长调节的渲染效果。当 div_{min} 达到 0.3 的时候，渲染结果与固定步长的渲染结果基本一致，且比起原来减少了 0.7ms 的渲染时间，一定程度上提高了渲染效率。

6.3.4 模拟不同类型云

在本节中，将展示不同类型的云的模拟结果，通过分析不同云的特点形状来设置不同的全局覆盖率和全局密度，进行各种类型云的模拟。

积云的模拟：

积云常见于夏天天空，呈现棉花状，调节全局覆盖率至 0.6，全局密度为 1 进行模拟。现实中存在高低云层混合的情况，高云族是形成于 6000 米以上的高空中，薄、透明呈现纤维状的云层。首先采样一张 2D 高云族图片，该图由 6.14 所示。通过光线步进累计的密度进行积云和高云族两者比例的调节。结果如图

6.15 所示。



图 6.14 高云族

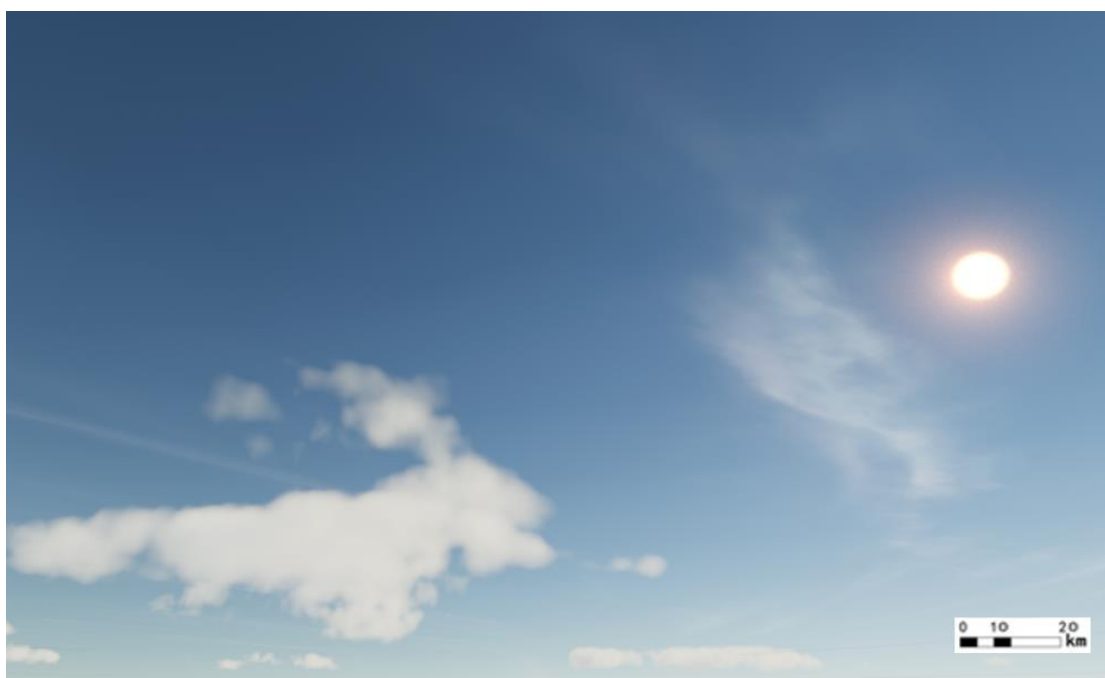


图 6.15 积云的模拟结果 ($g_c = 0.6, g_d = 1$)

层积云的模拟:

层积云是由积云扩散分裂而成，它的覆盖范围更广密度更低，且更加的薄，通过增加全局覆盖率至 0.8，来模拟更大范围云的覆盖，减小全局密度至 0.5 来模拟较为薄的云层，其模拟结果如图 6.15 所示。

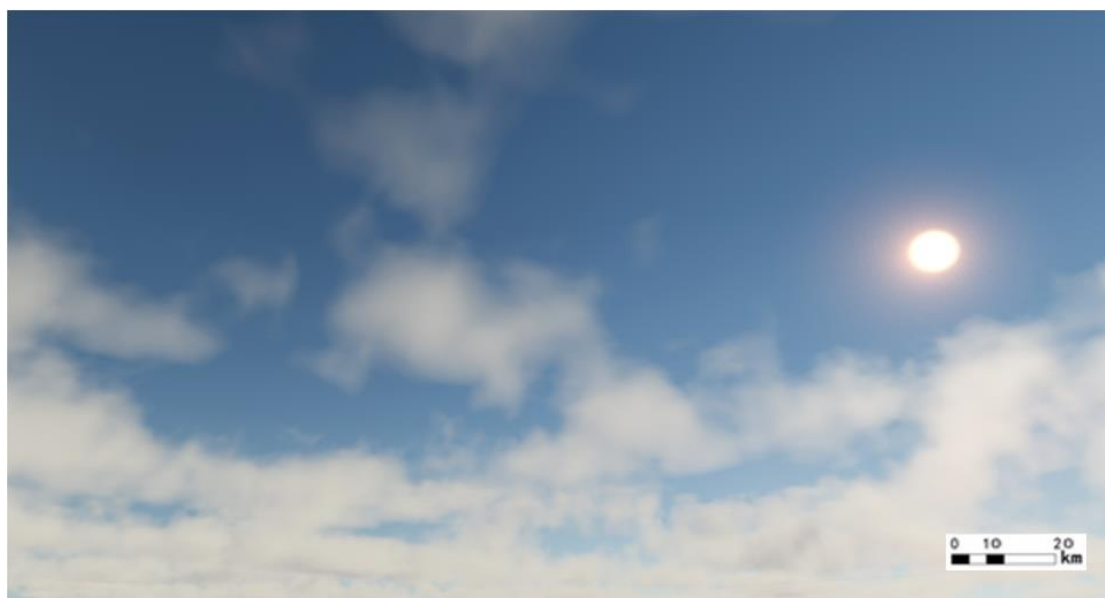


图 6.15 层积云的模拟结果 ($g_c = 0.8, g_d = 0.5$)

层云的模拟:

层云是密度比层积云更小的云层，接地就成为雾，其范围较可以布满天空，根据层云的性质进行模拟，首先增大全局覆盖率至 1，表现覆盖整个天空的特征，之后进一步降低全局密度至 0.35 来模拟更薄的云层。其结果如图 6.16 所示。

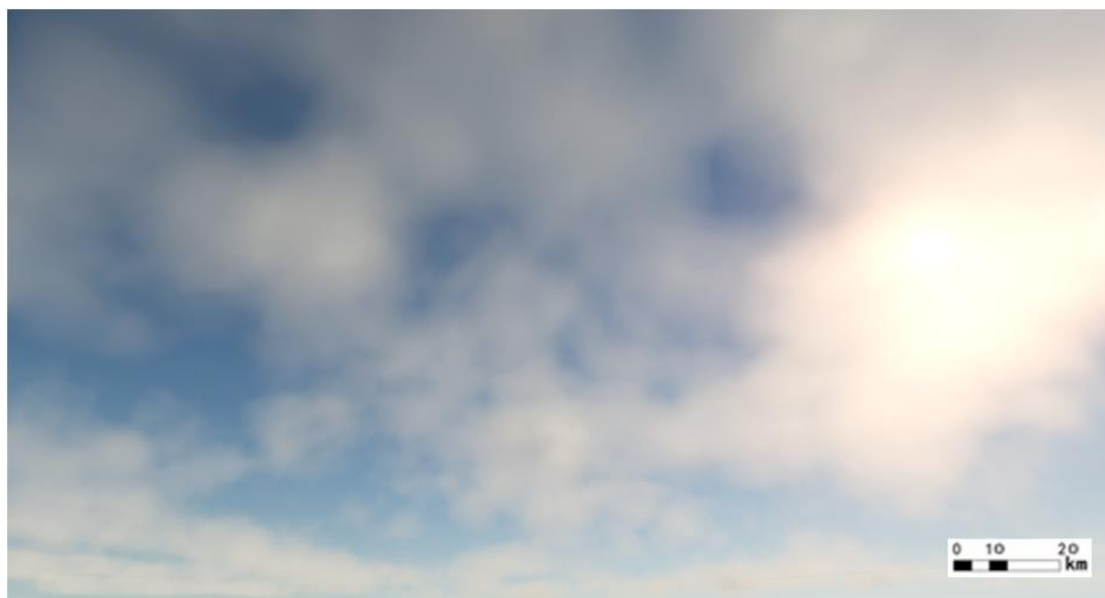


图 6.16 层云的模拟结果 ($g_c = 1, g_d = 0.35$)

乌云的模拟:

乌云是指白云中的饱和蒸汽和过饱和蒸汽凝成的雾滴后越来越大之后改变了颜色的云，乌云是布满天空的层状云，由于云层很厚，太阳或月亮的光很难

照射出来，导致云层整体很黑，稍微薄一些的层状云看起来是灰色。

分析乌云的特性后进行模拟，设置全局覆盖率为 0.85，表现乌云覆盖天空的特征，之后增大全局密度至 1，表现云层厚对光照吸收强的特点。模拟结果如图 6.17 所示。



图 6.7 乌云的模拟

6.4 本章小结

本章用于验证本文所提出的体积云渲染的优化算法和模拟多种类型云，其中优化算法包括使用可变步长、使用全局覆盖率、全局密度进行步长的调节。实验结果表明，在体积云渲染效率方面，使用可变步长可以大幅度提升渲染效率；针对可变步长引起的远处云的条带噪声问题使用全局覆盖率进行步长调节可以提升远处云的渲染质量，在效率和视觉效果之间取得平衡；针对低密度云层渲染时低效率的问题，使用全局密度进行步长调节可以兼顾视觉效果和渲染效率。在模拟多类型云方面，从不同类型云的成因特性出发进行模拟。

第7章 总结与展望

7.1 总结

云是虚拟地理环境中不可或缺的一环,但进行云的渲染并非易事,如何平衡视觉效果和性能也是重要的研究课题。本文针对云渲染中的体积云方法,研究了其建模、渲染以及运动视点下的体积云渲染优化方法,具体工作主要有以下几个方面:

(1) 提出了一种基于改进噪声函数的体积云建模方法

本文设计了使用 Perlin-Worley 噪声的分型噪声作为云的体积场,通过天气图来指定云层形成的位置,通过形状密度映射方程来进行云层的轮廓变换,形成具备云特性的上窄下宽形状。通过引入细节噪声来为云层边缘增加细节,引入全局密度、覆盖率来对云的形成进行调控。本文提出的体积云建模方法可以形成逼真更具备现实自然云特性的云,且可以形成多种形态的云并实现动态变化。

(2) 研究和实现了静态视点下体积云的渲染和优化

本文提出了一种在静态视点下的体积云渲染优化方法。该方法结合比尔-朗伯定律、相位函数对体积云光照进行模拟近似计算,对云渲染使用到的光线步进算法进行优化,包括使用可变步长、全局覆盖率、全局密度进行不同形态云的步长的调节。该方法模拟出的体积云 光线着色更加真实,且优化算法可以在大幅度减少渲染时间的情况下获得高质量的渲染结果。

(3) 研究和实现了在运动视点下体积云的渲染优化方法

针对视点运动时引起的混叠情况,提出了一种在运动视点下的体积云渲染优化方法。该方法通过引入多组空间切片,将光线经过的不同组空间切片进行采样混合,达到在视点运动的情况下消除混叠的效果。为了模拟视点在空间中的一般运动,综合考虑使用正六面体和正十二面体样本切片进行模拟,结果显示正十二面体对于不同切面衔接处的云层渲染更佳,会减轻画面边缘处云层的拉伸情况。使用该渲染方法可以消除混叠情况且占用资源少,适用于飞机穿云等效果的模拟。

7.2 展望

本文以体积云为研究对象,对体积云的建模渲染及运动视点下的渲染方法进行研究,取得了一定的成果,但由于多种因素限制,仍然存在可以进行优化

改进的研究方面：

（1）创建不同类型的云主要是使用天气图来进行控制，但天气图是固定的，未来可以创建一个天气生成器，使用更简单的方式来创建不同的天气图。

（2）未来可以将体积云接入到一个单独的天气系统中，从而可以模拟雨、雷对应情况下的雨云、雷云等情况。

（3）使用 Perlin-Worley 3D 噪声纹理创建体积云存在固有限制，其无法使得云的不同部分按照不同的速度进行移动，这会导致一些特定的天气情况无法模拟，比如漩涡风暴等具备旋转特性的云的情况。

参考文献

- [1] 林琿,黄凤茹,闫国年.虚拟地理环境研究的兴起与实验地理学新方向[J].地理学报,2009,64(01):7-20.
- [2] 闫国年.地理分析导向的虚拟地理环境:框架、结构与功能[J].中国科学:地球科学,2011,41(04):549-561.
- [3] Scholl I , Suder S , Schiffer S . Direct Volume Rendering in Virtual Reality[J]. 2018.
- [4] Harris M J, Lastra A. Real-time cloud rendering for games[C]//Proceedings of Game Developers Conference. 2002: 21-29.
- [5] Harris M J, Lastra A. Real-time cloud rendering[C]//Computer Graphics Forum. Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd, 2001, 20(3): 76-85.
- [6] 唐勇,刘智轩,郭慧玲,赵静,张晓碧.多噪声体积云实时模拟研究[J].小型微型计算机系统,2019,40(11):2461-2465.
- [7] Wang N. Realistic and fast cloud rendering[J]. Journal of graphics tools, 2004, 9(3): 21-40.
- [8] 刘芳,刘贤梅,吴琼.三维场景中体积云的研究与实现[J].计算机技术与发展,2015,25(05):135-137+142.
- [9] 王树杰,徐超,袁鹏,王英英.流体真实性仿真的国内外研究进展[J].系统仿真学报,2010,22(02):280-286.DOI:10.16182/j.cnki.joss.2010.02.031.
- [10] Harris M J. Real-time cloud simulation and rendering[D]. University of North Carolina at Chapel Hill, 2003.
- [11] J. Stam, "Stable Fluids," Proc. of SIGGRAPH'99, 1999, pp.121-128.
- [12] Miyazaki R, Yoshida S, Dobashi Y, et al. A method for modeling clouds based on atmospheric fluid dynamics[C]//Proceedings Ninth Pacific Conference on Computer Graphics and Applications. Pacific Graphics 2001. IEEE, 2001: 363-372.
- [13] Nishita T, Dobashi Y, Nakamae E. Display of clouds taking into account multiple anisotropic scattering and sky light[C]//Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics and interactive techniques. ACM, 1996: 379-386.
- [14] Dobashi Y, Kaneda K, Yamashita H, et al. A simple, efficient method for realistic animation of clouds[C]//Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. ACM Press/Addison-Wesley

- Publishing Co., 2000: 19-28.
- [15] Miyazaki R, Yoshida S, Dobashi Y, et al. A method for modeling clouds based on atmospheric fluid dynamics[C]//Proceedings Ninth Pacific Conference on Computer Graphics and Applications. Pacific Graphics 2001. IEEE, 2001: 363-372.
- [16] Xiangyun Xiao, Shuai Zhang, Xubo Yang. Real-time high-quality surface rendering for large scale particle-based fluids[C]. Acm Siggraph Symposium on Interactive 3d Graphics & Games. ACM, 2017.
- [17] Goswami P, Neyret F. Real-time landscape-size convective clouds simulation and rendering[C]. In: Workshop on Virtual Reality Interaction and Physical Simulation, 2017:423-450.
- [18] Roettger S, Ertl T. Fast volumetric display of natural gaseous phenomena[C]. In: Proceedings Computer Graphics International 2003. 2003: 74-81.
- [19] 任威, 梁晓辉, 马上, 沈旭昆. 大规模三维云实时模拟方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2010, 22(04): 662-669.
- [20] 刘芳, 刘贤梅, 吴琼. 三维场景中体积云的研究与实现[J]. 计算机技术与发展, 2015, 25(05): 135-137+142.
- [21] 唐兆, 郭平波. 三维实时云建模与渲染在工业仿真中的应用[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2007(08): 1051-1055.
- [22] 刘世光, 柴佳伟, 闻媛. 三维动态云快速模拟的新方法[J]. 计算机研究与发展, 2009, 46(09): 1417-1423.
- [23] 姚海, 鲍劲松, 金烨. 基于元胞自动机的云层实时模拟[J]. 系统仿真学报, 2008(11): 2946-2950.
- [24] Blinn J F. Light reflection functions for simulation of clouds and dusty surfaces[C]//Acm Siggraph Computer Graphics. ACM, 1982, 16(3): 21-29.
- [25] Blinn J, Gomez J, Max N, et al. The simulation of natural phenomena (panel session)[C]//ACM SIGGRAPH Computer Graphics. ACM, 1983, 17(3): 137-139.
- [26] Unbescheiden M, Trembilski A. Cloud simulation in virtual environments[C]. In: IEEE 1998 Virtual Reality Annual International Symposium. 1998: 98-104.
- [27] Perlin K. Making noise[J]. GDC Talk, 1999, 1999.
- [28] Perlin K. Improving noise[C]//ACM transactions on graphics (TOG). ACM, 2002, 21(3): 681-682.
- [29] Gardner G Y. Visual simulation of clouds[C]//ACM Siggraph Computer

- Graphics. ACM, 1985, 19(3): 297-304.
- [30] Cui H , Qi M , Li D. 3D Cloud Modeling Base on Fractal Particle Method[C].Electrical & Control Engineering. IEEE, 2011:5639-5643.
- [31] 谢永华, 朱超凡, 郑义. 基于自适应网格结构的气象云数据三维可视化[J]. 计算机仿真, 2019,036(007):203-207.
- [32] 王畅, 谢永华, 袁复兴. 基于结构化粒子模型的云可视化应用[J]. 计算机应用, 2013, 33(11):2013-01.
- [33] Jiménez C, Gómez S. Efficient Algorithms for Real-Time GPU Volumetric Cloud Rendering with Enhanced Geometry[J]. Symmetry, 2018, 10(4):125.
- [34] 蒋立辉,董要颖,庄子波,姚彬.基于体绘制的三维云可视化研究[J].计算机技术与发展,2012,22(05):79-82+86.
- [35] 罗月童,张伟,石放放,谭文敏.基于结构特征的自适应光线投射算法[J].中国图象图形学报,2015,20(04):483-490.
- [36] Montenegro A, Baptista I, Dembogurski B, et al. A new method for modeling clouds combining procedural and implicit models[C]. In:2017 16th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment, 2017:173-182.
- [37] Nishita T, Dobashi Y, Nakamae E. Display of clouds taking into account multiple anisotropic scattering and sky light[C]//Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics and interactive techniques. ACM, 1996: 379-386.
- [38] Dobashi Y, Kaneda K, Yamashita H, et al. A simple, efficient method for realistic animation of clouds[C]//Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 2000: 19-28.
- [39] Dobashi Y, Iwasaki K, Yue Y, et al. Visual simulation of clouds[J]. Visual Informatics, 2017, 1(1): 1-8.
- [40] Bouthors A, Neyret F, Lefebvre S, et al. Real-time realistic illumination and shading of stratiform clouds[C]. Eurographics Workshop on Natural Phenomena, 2006: 41-50.
- [41] Bouthors A, Neyret F, Max N, et al. Interactive multiple anisotropic scattering in clouds[C]//Proceedings of the 2008 symposium on Interactive 3D graphics and games. ACM, 2008: 173-182.
- [42] Yusov E. High-Performance Rendering of Realistic Cumulus Clouds Using Pre-

- computed Lighting[C]//High Performance Graphics. 2014: 127-136.
- [43] Schneider A, Vos N. The real-time volumetric cloudscares of horizon: Zero dawn[J]. Advances in Real-Time Rendering in Games, ACM SIGGRAPH, 2015.
- [44] Schneider A. Real-time volumetric cloudscares[J]. GPU Pro 7: Advanced Rendering Techniques, 2016, 97.
- [45] Hufnagel R, Held M. A survey of cloud lighting and rendering techniques[C]. International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization, 2012: 205-216.
- [46] Elhaddad A, Elhaddad F, Sheng B, et al. Real-time cloud simulation using lennard-jones approximation[C]//Proceedings of the 29th International Conference on Computer Animation and Social Agents. ACM, 2016: 131-137.
- [47] MetOffice(2017).What are clouds?
<https://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds/what-are-clouds>. [Online; accessed 2018-01-18].
- [48] 黄唯. 基于 GPU 和粒子系统的动态云实时模拟[D]. 东南大学, 2017.
- [49] Harris M J. Real-time cloud simulation and rendering[D]. University of North Carolina at Chapel Hill, 2003.
- [50] 黄天云, 张传武. 分形插值算法在分形自然景物模拟中的应用[J]. 计算机工程与设计, 2007, 28(16):3994-3997.
- [51] 兰未. 动态体积云的建模、实时渲染及移动端加速方法[D].浙江大学, 2020.DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2020.000616.
- [52] 刘芮. 基于噪声建模的实时云层渲染算法[D].四川大学, 2021.DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2021.000172.
- [53] Upson C, Keeler M. V-buffer: visible volume rendering[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1988, 22(4): 59-64.
- [54] Yun Z, Iskander M F. Ray tracing for radio propagation modeling: Principles and applications[J]. IEEE Access, 2015, 3:1089-1100.
- [55] Drebin R A, Carpenter L, Hanrahan P. Volume rendering[C]//ACM Siggraph Computer Graphics. ACM, 1988, 22(4): 65-74.
- [56] 刘保权, 周明全, 耿国华. 交互式动态体绘制及其加速算法[J]. 中国图象图形学报, 2018, 7(3):223-228.
- [57] Raphael L S, Jeferson V R, et al. Multiple-Volume Volumetric Rendering Using Graphic Accelerator[C]//CLEI, 2018,612-621.

- [58] Hoffman N, Preetham A J. Rendering outdoor light scattering in real time [C] //Proceedings of Game Developer Conference2002, San Jose, California, 2002: 85—89.
- [59] Dobashi Y, Nishita T, Kaneda K, et al. A Fast Display Method of Sky Colour Using Basis Functions[J]. Computer Animation & Virtual Worlds, 2015, 8(2):115-127.
- [60] Kindlmann G , Whitaker R , Tasdizen T , et al. Curvature-Based transfer functions for direct volume rendering: methods and applications[J]. Visualization, Vis IEEE .IEEE, 2003.
- [61] 应怀樵,沈松,刘进明.频率混叠在时域和频域现象中的研究[J].振动、测试与诊断,2006(01):1-4+73.DOI:10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2006.01.001.
- [62] 王玉兰. 基于低采样率的高频信号精密数字化测量方法研究[D].中国科学院研究生院（国家授时中心）,2010.